

山区洪涝灾害下无人机应急物资运输与通信协同优化建模研究

摘要

2026 年 7 月, 台风“美莎克”带来的持续强降雨使广西横州市镇龙乡出现断路、断电、断网, 约 8000 人一度被困。地面车辆无法进入, 物资投送只能依靠无人机。本文以该场景为背景, 建立了“航路高程与能耗模型—单架次可行能力—货箱组批优化—多目标权衡与敏感性分析”的求解链条, 并给出问题一的完整结果。

问题一不考虑实体无人机与共享电池的跨架次调度, 只研究 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ 的单点往返。本文做了四方面工作。

- 1. 航路与能耗模型。**由 30 m 分辨率 DEM 沿大圆航线等间距采样, 取沿线最高地面高程加 50 m 作为计划巡航海拔; 能耗按水平巡航能耗与爬升附加能耗两部分计算, 其中水平部分依题面 $3/2$ 次方航程衰减律标定 (题面未给出水平能耗的显式公式, 故按等效单位距离电耗标定并作 $\pm 20\%$ 敏感性检验), 爬升部分按重力势能折算。
- 2. 最大安全载荷。**将额定载重、航程校核与返航安全余量 (基准 $\rho = 20\%$) 写成一个隐式非线性约束, 用 60 次二分迭代求解 15 个服务区 $\times$ 3 种机型的最大安全载荷矩阵。结果为: A 型在全部 15 个服务区都达到结构上限 25 kg; B 型仅在最远的 S008 因电量不足降到 28.63 kg; C 型在 5 个距离超过 7.2 km 的服务区受电量约束, 载荷降至 58.44 ~ 68.55 kg。可见本场景中限制投送能力的主要是电池能量和结构载重, 航程校核始终没有起作用。
- 3. 货箱组批。**以服务区为独立单元建立集合划分模型, 约束为质量、体积和返航电量三条。由于单个服务区最多 15 箱, 用位掩码状态压缩动态规划即可精确求解, 无需启发式算法。
- 4. 多目标权衡与敏感性。**比较“架次优先”“能耗优先”“时间优先”三种字典序策略。基准下前两者给出 18 架次、59.232 kWh、32777.3 s 的方案, “能耗优先”给出 19 架次、59.134 kWh、34445.3 s 的方案, 两者互不支配: 多飞一架次省下 0.098 kWh, 却多花 1668 s 地面作业时间。综合时效性, 本文推荐 18 架次方案, 80 个货箱全部交付, 各架次返航 SOC 在 22.79% ~ 73.10% 之间, 均不低于 20%。敏感性方面, 返航余量在 10% ~ 20% 区间内组批方案不变; 升到 25% 时 S004 的一架次被迫拆成两架次, 总架次增至 19; 升到 30% 时增至 20。

针对问题二 (异构无人机点多架次运输调度), 在解除单点往返限制并引入 8 架实体无人机 (4A+2B+2C)、14 组共享电池 (6A+4B+4C) 两阶段非线性等效充电模型及严格物资时限体系后, 本文开展了深入的协同排程优化:

- 1. 层次化协同调度建模:**构建了以全部任务完成时间 (Makespan $C_{\max}$) 为首要目标、非医疗物资加权迟到量惩罚为次要目标的混合整数规划模型。严格刻画了航段直线与栅格闭矩形相交之 50 m 安全净空海拔标定、航段载荷逐点递减空气动力学能耗、从

30m 高度重新爬升航迹、两阶段等效充电时间折算、46 项医疗与首批保障硬时限、以及机体与电池无重叠区间占用约束。

2. **拓扑挖掘与 Google OR-Tools CP-SAT 精确求解：**设计了“候选组批拓扑挖掘 + 整数规划约束编程 (CP-SAT)”两阶段求解算法。通过逐区动态规划与贪心两区邻域合并构建高质量候选拓扑，利用 CP-SAT 的可选区间变量与 NoOverlap 传播子，在 12 个候选调度方案中高效搜索到全局最优排程。
3. **主选方案与物理周转机理解析：**最优方案出动 25 架次 (8C+6B+11A，含 6 个双点串联航段)，将全部任务完成时间大幅缩短至 7983.81 s (约 2 小时 13 分 04 秒，比 18 架次单点方案的完工时间提前 1598 s，缩短 16.7%)；80 件货箱实现 100% 无遗漏交付，46 项硬时限合规率达 100%，总准时率达 90.0%，总能耗为 74.628 kWh。执行的全部 56 个飞行航段 (35 条不同有向航段) 经独立拓扑相交审计，最小安全净空严格达到 50.000 m，净空违规数为 0。深度揭示了适度增加架次能够有效激活异构机队并发能力、缓解重载机型与电池周转瓶颈的内在工程规律。

本文同时搭建了后续问题三 (通信中继协同) 与问题四 (任务空间分区与资源配置) 的建模接口。

关键词：应急物资运输 无人机组批 非线性能耗 最大安全载荷 集合划分模型 状态压缩动态规划 敏感性分析

一、问题重述

1.1 现实背景

2026 年 7 月，受台风“美莎克”外围环流影响，广西横州市镇龙乡出现持续强降雨，引发山洪与滑坡。据公开报道，该乡一度出现断路、断电、断网，全乡约 8000 人被困，大型无人机承担了电力抢修材料运输，临时通信设备用于逐步恢复联络。这一场景的典型特征是：地面交通与地面通信同时失效，物资投送和通信保障都必须在道路中断、能量受限的条件下组织。灾后初期的救援需求往往同时具备突发、时限紧、基础设施损毁严重等特点，属于典型的人道主义物流问题 [1, 2]；而无人机受地面道路条件约束小，可以在道路中断时承担投送任务 [3, 4]。

与常规物流相比，这类救援任务给建模带来三个具体困难。

1. **地形与能耗耦合。**山区高程起伏大，航线必须避开沿线山体并保持净空；载荷又会抬高多旋翼的悬停与巡航功率，电池能量非常有限，载荷与航程之间存在非线性关系。
2. **货箱离散。**物资以不可拆分的货箱为单位，必须在载质量、货舱体积和返航电量三重边界内完成分配，既不能拆分也不能跨服务区合并。
3. **多目标冲突。**现场既希望少出架次（减少空域协调与起降调度压力），又希望总电耗低（前线充电能力有限），还希望作业时间短。三者往往不能同时最优。

1.2 标准测试场景与数据

赛题以镇龙乡及周边山区为背景，给出了空间、装备和物资三类数据。

- **节点数据：**1 个临时调度中心 $O01$ 和 15 个受灾服务区 $S001 \sim S015$ 的经纬度与地面海拔，以及覆盖全区的 30 m 分辨率 DEM。
- **装备数据：**A、B、C 三种运输无人机，在空载/满载标准航程、电池可用能量、最大载货质量、货舱容积、巡航与爬升/下降速度、返航电量下限、地面作业时间参数等方面互不相同。
- **物资数据：**医疗物资、饮用水、应急食品、生活卫生用品四类共 80 个货箱，逐箱给出所属服务区、单箱质量和单箱体积。

1.3 各问题的逻辑关系

四个问题依次递进，共享同一套物理规则和数据口径。

- **问题一**：不考虑实体无人机排班与电池周转，研究 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ 的单点往返能力与货箱组批，是后三问的物理基础。
- **问题二**：解除单点往返限制，允许一个架次串联访问多个服务区，并加入实体机数量、共享电池周转和两阶段充电约束，求解多目标运输调度。
- **问题三**：在问题二基础上加入通信链路预算与 DEM 视线遮挡判定，当直连被山体阻断时调度中继无人机，实现运输与通信的联合排程。
- **问题四**：以问题三的方案为输入，把 15 个服务区划分为 $K = 2$ 和 $K = 3$ 个任务组，按峰值并发核算各执行单元所需的机体、电池与中继资源。

二、模型基本假设

赛题附录 2 已经规定了航段划分、等效航程公式、飞行时间构成、能耗构成与返航安全余量，这些直接实现，不再列入假设。以下 7 条是题面未明确、需要本文声明的内容。

假设 1：水平巡航能耗的标定方式。题面给出了载荷—等效航程的 $3/2$ 次方关系和电池可用能量 E_g^{use} ，但没有给出水平巡航能耗的显式公式。本文按“可用能量除以对应等效航程”的方式标定单位距离电耗，即 $\varepsilon_g(q) = E_g^{use}/L_g(q)$ ；等价地，空载单位距离电耗为 $\varepsilon_g^0 = E_g^{use}/L_g^0$ ，载重 q 时按 $L_g^0/L_g(q)$ 的比例放大。这一标定与旋翼诱导功率随全重呈 $P_{ind} \propto M^{3/2}$ 变化的动量理论结论 [5] 方向一致，也与 Dorling 等 [6]、Zhang 等 [7]、Stolaroff 等 [8] 关于载荷显著抬高单位距离电耗的结论相符。需要说明的是，它是一个工程等效标定，不是唯一的空气动力学模型，因此本文另设 $\pm 20\%$ 的水平能耗放缩做敏感性检验。

假设 2：航程校核。题面规定 $L_g(q)$ 是等效航程，但未说明它如何约束一个往返架次。本文除总能耗约束外，额外要求去程单程水平距离不超过去程载荷对应的等效航程 $L_g(q)$ ，返程不超过空载标准航程 L_g^0 。数值结果表明这一校核在本场景中从未成为紧约束（最紧的 S008 A 型仍余 11.9 km），保留它只是为了避免在更极端参数下出现物理上不可达的方案。

假设 3：爬升附加能耗的口径。题面给出了参数“爬升能耗效率” = 0.72，但未给出爬升能耗的公式。本文把它解释为无量纲的推进效率，爬升附加能耗按重力势能折算： $E^{up} = mgh^+/(3.6 \times 10^6 \eta)$ ，其中 m 为当前总质量， 3.6×10^6 是焦耳到 kWh 的换算常数。按此折算，爬升能耗在总能耗中占比约 4%，即使该参数口径有出入，对结果影响也有限。下降阶段按题面规定取效率 0，不计附加能耗。

假设 4：水平距离口径。题面称节点间采用“水平直线”，但节点坐标是经纬度。本文将其理解为球面大圆距离，地球半径取 $R = 6371008.8$ m [10]。本场景中服务区距 O01 仅 2.8–8.1 km，大圆距离与椭球测地线 [11]、平面近似之间的差异都

在米级以下，不影响结论；之所以仍采用大圆公式，是为了与后续问题的三维通信链路计算保持同一几何口径。

假设 5：累计作业时间的口径。题面只要求“累计作业时间”，未定义其构成。本文参考多旋翼作业时间的一般构成 [9]，把每个架次的作业时间定义为：固定出动准备时间 + 单箱装载时间 $\times$ 箱数 + 往返飞行时间 + 到场交接基础时间 + 单箱交接时间 $\times$ 箱数，参数全部取自附件。这一口径下地面保障时间与架次数强相关，为便于读者判断，本文在 5.5.2 节同时报告纯飞行时间。

假设 6：多目标的处理方式。题面要求综合三个指标但未给权重。本文不引入主观权重，改用字典序比较三种代表性策略（架次优先、能耗优先、时间优先），据此说明指标间的取舍。报告的是这三个代表解之间的非支配关系，不是完整 Pareto 前沿的证明。

假设 7：高程与作业高度的取值。计划巡航海拔取航段所经 DEM 像元的最高地面高程加 50 m；O01 作业高度取节点地面海拔，服务区作业高度取地面海拔加 30 m。DEM 按 EPSG:4326 处理。节点表自带海拔与 DEM 在该点的取值可能存在少量不一致，本文一律以节点表为准，未作调和。

假设 8：实体机与共享电池初始就绪状态（针对问题二）。设前线临时调度中心 O01 在初始 $t = 0$ 时刻拥有全部 8 架实体运输无人机（U01~U04 为 A 型，U05~U06 为 B 型，U07~U08 为 C 型）和全部 14 组共享电池（A-B01~A-B06 为 A 型，B-B01~B-B04 为 B 型，C-B01~C-B04 为 C 型）。所有机体与电池均处于可用状态，初始电池荷电状态 $SOC = 100\%$ ；基地具备充足的并发充电接口，不同电池的充电过程相互独立、互不干扰。

假设 9：物资时限的硬/软约束划分与及时性度量（针对问题二）。将 80 件货箱的时限划分为两个层级：将全部 16 件医疗物资的期望送达时间以及 15 个受灾服务区各自的第一批饮用水保障截止时间作为生存与生命维持级“硬时限”（共计 46 项硬约束），在排程中必须无条件严格满足，不允许任何延迟；将其他生活物资（应急食品、生活卫生用品、后续饮用水）的期望送达时间作为服务质量“软指标”，以应急优先级系数加权迟到量惩罚进入次级优化目标，兼顾救援的刚性红线与整体调度的灵活性。

假设 10：多架次调度的首要完成时间口径（针对问题二）。题目所指问题二优化目标中的“时间最短”，明确界定为全部任务完成时间（Makespan $C_{\max}$ ），即机队所有架次完成全部投送任务并返回 O01 的最晚时刻（ $\max_{p \in \mathcal{P}} r_p$ ），而非各架次作业时间之和，亦非最晚货箱交付时刻。在保证最短完工时间前提下，再依次优化非医疗加权迟到量、总能耗与架次数。

三、符号与参数说明

表 1 汇总全文使用的主要符号。

表 1 全文核心数学符号与参数定义

符号	量纲/单位	物理定义与说明
集合与索引		
$\mathcal{S} = \{S_1, \dots, S_{15}\}$	—	受灾服务区集合，共 15 个目标点
$\mathcal{G} = \{A, B, C\}$	—	异构运输无人机机型集合
$\mathcal{U} = \{U_1, \dots, U_8\}$	—	实体运输无人机集合（4 架 A 型、2 架 B 型、2 架 C 型）
$\mathcal{K} = \{B_1, \dots, B_{14}\}$	—	共享动力电池集合（6 组 A 型、4 组 B 型、4 组 C 型）
$\mathcal{B}$	—	全部待运送应急货箱集合， $ \mathcal{B} = 80$
$\mathcal{B}_i$	—	目的地为受灾服务区 S_i 的货箱子集， $\bigcup \mathcal{B}_i = \mathcal{B}$
$\mathcal{R}_i$	—	服务区 S_i 的合法可行候选架次集合
$\mathcal{P}, p$	—	全局协同调度执行架次集合与架次索引
$i, j \in \mathcal{S} \cup \{O01\}$	—	地理节点索引（O01 为临时调度中心）
$g \in \mathcal{G}$	—	运输无人机机型索引
$b \in \mathcal{B}$	—	货箱编号索引
$r \in \mathcal{R}_i$	—	候选架次索引
地理空间与航路参数		
d_{ij}	m	节点 i 与节点 j 之间的地表球面大圆水平距离
H_i^{ground}	m	节点 i 的地面高程（海拔）
H_{ij}^{max}	m	航线 $i \rightarrow j$ 正下方地表沿 DEM 剖面的最高地面海拔
H_{ij}^{cruise}	m	航线 $i \rightarrow j$ 的巡航计划绝对海拔， $H_{ij}^{\text{cruise}} = H_{ij}^{\text{max}} + 50$
h_{ij}^+, h_{ij}^-	m	航段 $i \rightarrow j$ 的垂直爬升高度与垂直下降高度
无人机装备物理属性参数		
m_g^{empty}	kg	机型 g 的含电池空载总质量
Q_g	kg	机型 g 的最大允许载货质量（结构载重上限）
V_g	m ³	机型 g 货舱的最大有效装载容积
$v_g^c, v_g^\uparrow, v_g^\downarrow$	m/s	机型 g 的水平巡航速度、垂直爬升速度与垂直下降速度
L_g^0, L_g^F	m	机型 g 在标称电池电量下的空载标准航程与满载标准航程
E_g^{use}	kWh	机型 g 配套单组动力电池的额定可用能量容量
$T_{\text{full},g}$	s	机型 g 动力电池 0–100% 等效完全充电基准时间
ρ_g	—	机型 g 的返航安全预留电量比例（基准值取 0.20）
η_g	—	机型 g 垂直爬升推进能耗折算效率（标定为 0.72）
$\tau_g^{\text{prep}}, \tau_g^{\text{load}}$	s	单架次出动固定准备时间、单箱物资装载耗时
$\tau_g^{\text{base}}, \tau_g^{\text{drop}}$	s	目的地现场交接基础准备耗时、单箱货物交接作业耗时
$D_b^{\text{hard}}, D_b^{\text{exp}}$	s	货箱 b 的硬截止时间与一般期望送达时间
w_b	—	货箱 b 的应急优先级加权系数
决策变量与状态评估函数		
$Q_{\text{safe},ig}$	kg	机型 g 针对服务区 S_i 执行单点往返的最大安全载荷
q_r, v_r	kg, m ³	候选架次 r 的实际承载货物总质量与总体积
E_{ir}, T_{ir}	kWh, s	候选架次 r 执行单点往返的总能量消耗与累计作业时间
$\text{SOC}_r^{\text{ret}}, \text{SOC}_p^{\text{ret}}$	%	架次返抵 O01 时电池剩余荷电状态百分比
s_p, r_p	s	架次 p 的准备开始时刻与返航着陆时刻
c_p	s	架次 p 返航后将电池充至 100% 所需的充电耗时
t_{pb}	s	货箱 b 在架次 p 中投送完成的绝对时刻
C_{max}	s	机队全部架次返航的最晚完成时间（Makespan）
$x_{ir}, y_{pb} \in \{0, 1\}$	—	0-1 决策变量：货箱分配与架次执行状态变量

四、地理空间环境与数据预处理

4.1 节点拓扑与高程栅格核验

根据附件《调度中心与服务区.xlsx》，O01（凤丹村）位于东经 109.2308517°、北纬 23.0085095°，地面海拔 127.7 m。15 个服务区地面海拔在 154.0 m（S001）至 444.5 m（S015）之间。到 O01 的水平大圆距离最短为 S011 的 2.82 km，最远为 S008 的 8.11 km；15 个服务区合计需保障人口 3422 人，其中 S001 一个点就占 2100 人。

DEM 文件《镇龙乡及周边 30 米 DEM.tif》读取结果为：投影类型 geographic，地理坐标系代码 4326（即 WGS84），像元尺度 0.0002778°，在本地纬度上约合 30 m（纬向 30.9 m、经向 28.5 m）；数据为 32 位浮点。栅格覆盖范围约在东经 109.03° ~ 109.45°、北纬 22.86° ~ 23.22° 之间，O01 与全部服务区均落在覆盖范围内。需要说明的是，该栅格没有标注 NoData 值，程序中对越界采样作了显式报错处理，但 NoData 校验在本数据上实际不会触发。

4.2 航路三维剖面与高程采样

在山区低空飞行中，沿线地形是决定爬升高度进而决定能耗的主要因素 [12]。按附录 2 的规则，航段为两点间的水平直线，巡航海拔取该航段所经 DEM 像元的最高地面高程加 50 m。

设航段端点经纬度为 P_1 、 P_2 ，水平距离为 d_{12} 。本文以不超过 30 m 的步长在两点间均匀布设采样点：

$$N_{step} = \max \left(1, \left\lceil \frac{d_{12}}{30} \right\rceil \right), \quad P(k) = P_1 + \frac{k}{N_{step}}(P_2 - P_1), \quad k \in \{0, 1, \dots, N_{step}\} \quad (1)$$

每个采样点的经纬度先转换为栅格行列号，再用双线性内插取值，得到沿线最高地表高程：

$$H_{max} = \max_{k \in \{0, \dots, N_{step}\}} z(k) \quad (2)$$

由此得到巡航海拔与两端爬升、下降高度：

$$H^{cruise} = H_{max} + 50 \text{ m}, \quad h^+ = \max(0, H^{cruise} - H_{start}), \quad h^- = \max(0, H^{cruise} - H_{end}) \quad (3)$$

去程起点为 O01，作业海拔 127.7 m；终点为服务区，作业高度取地面海拔加 30 m。返程时两端角色互换。

沿线地形对结果的影响并不总是随距离增加。以 S014 为例，该点自身地面高程为 321 m，但航路沿线最高地面高程达 541.95 m，高出起点地面 220.95 m，对应巡航海拔

591.95 m，是 15 条航路中最高的一条，其爬升高度甚至超过直线距离更远的 S008（巡航海拔 372.91 m）。这说明在山区场景中，单看水平距离会明显低估能耗，必须结合地形剖面。

4.3 货箱属性与完整性审计

对《物资需求与配送时限.xlsx》的 80 个货箱逐条核对，箱号唯一、服务区归属完整，未发现缺失或重复。汇总如下。

- **总量：**80 箱，总质量 758.0 kg，总体积 2.011 m³。
- **物资类别：**医疗物资 16 箱（每箱 3 kg、0.012 m³）；饮用水 36 箱（每箱 14 kg、0.027 m³）；应急食品 19 箱（每箱 8 kg、0.028 m³）；生活卫生用品 9 箱（每箱 6 kg、0.035 m³）。同类货箱的规格完全一致。
- **空间分布：**需求分布很不均匀。S001 最多，15 箱、154.0 kg、0.394 m³；S002 与 S003 各 8 箱、81.0 kg；S004、S005、S006 各 6 箱、59.0 kg；S007、S008 各 5 箱、45.0 kg；S009 至 S015 各 3 箱、25.0 kg、0.067 m³。

五、问题一：单点往返运输能力与货箱组批优化模型

5.1 航段飞行剖面与能耗模型

5.1.1 飞行时间

一个航段的飞行由垂直爬升、水平巡航、垂直下降三段组成。机型 g 在航段 $i \rightarrow j$ 上的飞行时间按附录 2 的公式计算：

$$t_{gij} = \frac{h_{ij}^+}{v_g^{\uparrow}} + \frac{d_{ij}}{v_g^c} + \frac{h_{ij}^-}{v_g^{\downarrow}} \quad (4)$$

单点往返架次 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ 的飞行时间为去程与返程之和：

$$t_g^{flight} = t_{g,O01 \rightarrow S_i} + t_{g,S_i \rightarrow O01} \quad (5)$$

5.1.2 载荷—等效航程的 3/2 次方关系

附录 2 给出的等效航程公式为：

$$L_g(q) = L_g^0 - (L_g^0 - L_g^F) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{3/2}, \quad \forall q \in [0, Q_g] \quad (6)$$

式中 L_g^0 、 L_g^F 分别为空载与满载标准航程， Q_g 为额定载重。该式表明载重增加时等效航程的衰减快于线性：以 C 型为例，载重达到额定值的 56%（45 kg）时，等效航程已

从 26 km 降到 20.1 km。这一非线性是后文“拆分反而省电”现象的来源之一。其物理背景是动量理论中旋翼诱导功率随全重呈 $P_{ind} \propto M^{3/2}$ 变化 [5]。

5.1.3 水平巡航能耗的标定

由于题面未给出水平巡航能耗的显式公式，本文按假设 1 用“可用能量 / 等效航程”标定载荷 q 时的单位距离电耗：

$$\varepsilon_g(q) = \frac{E_g^{use}}{L_g(q)} \quad (\text{kWh/m}) \quad (7)$$

于是航段水平距离为 d_{ij} 时的水平巡航能耗为：

$$E_{gij}^{hor}(q) = \varepsilon_g(q) \cdot d_{ij} = \frac{E_g^{use} \cdot d_{ij}}{L_g(q)} \quad (8)$$

5.1.4 爬升附加能耗与返航约束

无人机由作业高度爬升到巡航高度需要额外做功。去程全重为 $m_g^{empty} + q$ ，返程货物已交付，全重恢复为 m_g^{empty} 。按假设 3：

$$E_{gij}^{up}(q) = \frac{(m_g^{empty} + q) \cdot g \cdot h_{ij}^+}{3.6 \times 10^6 \cdot \eta_g} \quad (\text{kWh}) \quad (9)$$

其中 $g = 9.80665 \text{ m/s}^2$ ， $\eta_g = 0.72$ 。下降阶段按题面规定不计附加能耗。

于是机型 g 执行一次单点往返（去程载重 q ）的总电耗为：

$$\begin{aligned} E_{ig}^T(q) &= E_{g,O01 \rightarrow S_i}(q) + E_{g,S_i \rightarrow O01}(0) \\ &= \left[\frac{E_g^{use} d_{O01,S_i}}{L_g(q)} + \frac{(m_g^{empty} + q)gh_{O01 \rightarrow S_i}^+}{3.6 \times 10^6 \cdot \eta_g} \right] + \left[\frac{E_g^{use} d_{O01,S_i}}{L_g^0} + \frac{m_g^{empty} gh_{S_i \rightarrow O01}^+}{3.6 \times 10^6 \cdot \eta_g} \right] \end{aligned} \quad (10)$$

架次总能耗须满足返航安全余量，即返抵 O01 时剩余电量不低于 ρ_g ：

$$E_{ig}^T(q) \leq (1 - \rho_g)E_g^{use} \iff \text{SOC}_{return} = 1 - \frac{E_{ig}^T(q)}{E_g^{use}} \geq \rho_g = 20\% \quad (11)$$

在本场景的基准方案中，水平巡航能耗合计 56.685 kWh，占总能耗的 95.7%；爬升附加能耗合计 2.547 kWh，占 4.3%。

5.2 最大安全载荷

5.2.1 定义

机型 g 面向服务区 S_i 的最大安全载荷, 定义为同时满足结构载重、整架次返航能量和航程校核三项条件的最大连续载荷:

$$Q_{safe,ig} = \max \{q \mid 0 \leq q \leq Q_g, E_{ig}^T(q) \leq (1 - \rho_g)E_g^{use}, d_{O01,S_i} \leq L_g(q), d_{O01,S_i} \leq L_g^0\} \quad (12)$$

5.2.2 二分求解

等效航程 $L_g(q)$ 关于 q 单调递减, 因此水平巡航能耗关于 q 单调递增; 爬升能耗也随 q 线性递增。故总能耗关于 q 单调递增, $Q_{safe,ig}$ 是唯一的临界截断点。求解时先检查两个端点: 若空载即超能量上限, 该机型对该点不可行; 若满载仍满足约束, 则直接取结构上限 Q_g ; 否则在 $[0, Q_g]$ 上二分。算法 1 取 60 次迭代, 收敛误差上限为 $Q_g \cdot 2^{-60} < 10^{-16}$ kg, 已到双精度浮点的分辨率极限。

算法 1 基于能耗二分搜索的最大安全载荷求解

输入: 机型参数 g 、调度中心 $O01$ 、服务区 S_i 、航路地表最高高程 H_{max} 、安全余量 ρ_g

输出: 最大安全有效载荷 $Q_{safe,ig}$ 及对应的飞行状态

- 1: 计算大圆水平距离 $d = d(O01, S_i)$ 与巡航海拔 $H^{cruise} = H_{max} + 50$ m
 - 2: 计算空载往返能耗 $E_{low} = E_{ig}^T(0)$
 - 3: **if** $E_{low} > (1 - \rho_g)E_g^{use}$ **or** $d > L_g^0$ **then**
 - 4: **return** $Q_{safe,ig} = 0.0$ ▷ 能量不足或航程超限
 - 5: **end if**
 - 6: $q_{low} \leftarrow 0.0, q_{high} \leftarrow Q_g$
 - 7: **for** $step = 1 \rightarrow 60$ **do**
 - 8: $q_{mid} \leftarrow (q_{low} + q_{high})/2.0$
 - 9: 计算 $L_g(q_{mid})$ 与整架次总能耗 $E_{ig}^T(q_{mid})$
 - 10: **if** $E_{ig}^T(q_{mid}) \leq (1 - \rho_g)E_g^{use}$ **and** $d \leq L_g(q_{mid})$ **then**
 - 11: $q_{low} \leftarrow q_{mid}$ ▷ 可行, 向上探测
 - 12: **else**
 - 13: $q_{high} \leftarrow q_{mid}$ ▷ 超标, 向下收缩
 - 14: **end if**
 - 15: **end for**
 - 16: **return** $Q_{safe,ig} = q_{low}$
-

5.2.3 15 × 3 最大安全载荷计算结果

基准工况（ $\rho = 20\%$ ）下的计算结果如表 2 与图 1 所示。

表 2 各服务区航路属性与三机型最大安全载荷（ $\rho = 20\%$ ）

服务区 编号	大圆距离 (m)	巡航海拔 (m)	A 型安全载荷 (kg)	B 型安全载荷 (kg)	C 型安全载荷 (kg)	主要制约瓶颈 (机型 C)
S001	3063.41	273.06	25.00	30.00	80.00	结构上限
S002	7435.28	308.95	25.00	30.00	68.55	电池能量
S003	7261.08	561.80	25.00	30.00	68.24	电池能量
S004	7745.66	398.24	25.00	30.00	63.26	电池能量
S005	5302.02	326.41	25.00	30.00	80.00	结构上限
S006	3181.03	366.10	25.00	30.00	80.00	结构上限
S007	4533.83	501.83	25.00	30.00	80.00	结构上限
S008	8109.47	372.91	25.00	28.63	58.44	电池能量 (B&C)
S009	5722.68	293.23	25.00	30.00	80.00	结构上限
S010	4778.44	435.64	25.00	30.00	80.00	结构上限
S011	2817.15	293.35	25.00	30.00	80.00	结构上限
S012	7398.45	413.30	25.00	30.00	68.01	电池能量
S013	4848.71	399.18	25.00	30.00	80.00	结构上限
S014	5410.92	591.95	25.00	30.00	80.00	结构上限
S015	6019.11	571.80	25.00	30.00	80.00	结构上限

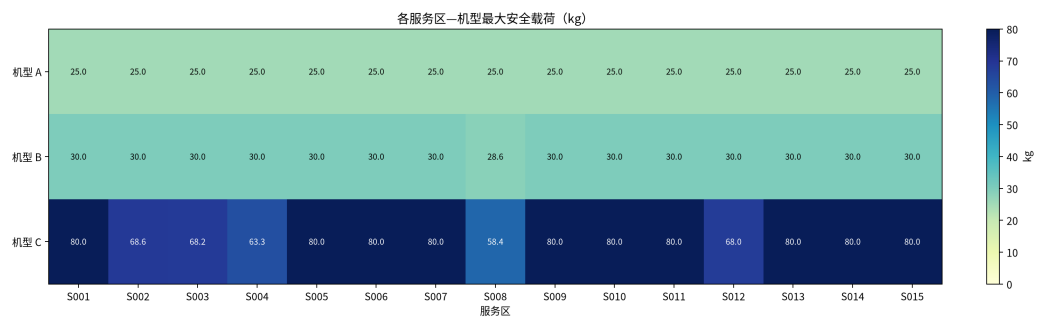


图 1 各服务区异构机型最大安全载荷空间分布热力图

结合表 2 与图 1，三种机型的瓶颈差异很明显。

1. **A 型**：15 个服务区的安全载荷全部等于结构上限 25.00 kg。原因是 A 型的标定单位距离电耗最低（0.18 Wh/m）：即使载满 25 kg 飞最远的 S008，往返电耗也只有 3.399 kWh，低于 $4.5 \times 0.8 = 3.60 \text{ kWh}$ 的上限。也就是说 A 型的载荷上限完全由结构载重决定，能量和航程都不是瓶颈。需要指出，S008 处的能量裕度只剩 0.2 kWh，已不宽裕。
2. **B 型**：标定单位距离电耗 0.143 Wh/m，在 14 个服务区都能达到 30.00 kg。只有 S008 例外：载满 30 kg 时往返电耗 3.299 kWh，超过 $4 \times 0.8 = 3.20 \text{ kWh}$ 的上限，二分求得的临界载荷为 28.63 kg，降幅 4.6%。

3. **C 型**：额定装载 80.00 kg、容积 0.250 m³，但空机含电池质量就有 69.9 kg，标定单位距离电耗 0.308 Wh/m，约为 B 型的 2.2 倍。在 S001、S005、S006、S007、S009、S010、S011、S013、S014、S015 这 10 个服务区，满载 80 kg 的往返电耗仍低于 6.40 kWh 的上限；而在距离超过 7.2 km 的 S002、S003、S004、S008、S012 五点，满载往返电耗在 7.37 ~ 8.07 kWh 之间，远超上限，安全载荷被压到 68.55、68.24、63.26、58.44、68.01 kg，其中 S008 降幅达 27.0%。C 型的瓶颈是电池能量，且随距离恶化得比 B 型更快。
4. **共同特征**：三种机型在所有服务区都没有触发假设 2 的航程校核。这说明在本场景的距离尺度（单程不超过 8.11 km）下，决定投送能力的是电池能量和结构载重两项。

5.3 货箱组批：集合划分模型与状态压缩求解

5.3.1 集合划分模型

题面规定“每个货箱不可拆分且只能安排一次”“不得跨服务区组批”。这两条使得 15 个服务区在单点往返体制下彼此解耦，整体问题分解为 15 个独立的集合划分问题 [13, 14]。

对服务区 S_i ，记其货箱子集为 $\mathcal{B}_i$ ($|\mathcal{B}_i| \leq 15$)， $\mathcal{R}_i$ 为所有合规候选架次的集合。候选架次 r 由机型 $g(r)$ 和一个非空货箱子集 $\mathcal{B}_r \subseteq \mathcal{B}_i$ 唯一确定，且须满足三条约束：

$$\text{质量: } q_r = \sum_{b \in \mathcal{B}_r} w_b \leq \min(Q_{g(r)}, Q_{safe, i, g(r)}) \quad (13)$$

$$\text{体积: } v_r = \sum_{b \in \mathcal{B}_r} v_b \leq V_{g(r)} \quad (14)$$

$$\text{返航电量: } E_{ir}(q_r) \leq (1 - \rho_{g(r)}) E_{g(r)}^{use} \quad (15)$$

令 $x_{ir} \in \{0, 1\}$ 表示是否采用候选架次 r ，则服务区 S_i 的组批模型为：

$$\min \quad \mathbf{J}_i = \left(\sum_{r \in \mathcal{R}_i} x_{ir}, \sum_{r \in \mathcal{R}_i} E_{ir} x_{ir}, \sum_{r \in \mathcal{R}_i} T_{ir} x_{ir} \right) \quad (16)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{r \in \mathcal{R}_i: b \in \mathcal{B}_r} x_{ir} = 1, \quad \forall b \in \mathcal{B}_i \quad (17)$$

$$x_{ir} \in \{0, 1\}, \quad \forall r \in \mathcal{R}_i \quad (18)$$

式 (16) 是三个指标组成的目标向量，式 (17) 保证每个货箱被恰好运送一次。

5.3.2 候选架次生成与状态压缩动态规划

各服务区的货箱数最多为 15 (S001)，子集规模上限 $2^{15} = 32768$ ；其余服务区为 3–8 箱，子集规模 8–256。规模很小，可以用精确算法，不需要启发式方法。候选架次的生成过程是：枚举货箱子集，先用质量与体积这两个廉价条件剪枝，再对通过剪枝的子集计算实际能耗与返航 SOC 作精确判定。

在候选集上求解集合划分时，本文采用基于位掩码的状态压缩动态规划。用状态压缩求解离散子集覆盖类问题的做法可追溯到 Held 与 Karp[15]。具体做法如下。

1. **状态表示**：用整数 $\text{mask} \in [0, 2^{|B_i|} - 1]$ 的二进制位表示交付状态，第 k 位为 1 表示第 k 个货箱已送达。
2. **消除排列对称**：同一个架次组合会因枚举顺序不同被重复搜索。为此，每次转移只考虑包含“当前未送达货箱中编号最小者”的候选架次 ($\text{first_bit} = \text{ctz}(\sim \text{mask})$)，从而把解空间压缩为每个划分只出现一次。
3. **字典序比较**：状态转移时直接按指定的优先级元组比较三维目标向量，最终 $\text{best}[2^{|B_i|} - 1]$ 即为该服务区在该优先级下的精确最优解。

5.4 多目标权衡

5.4.1 三种代表性策略

题面要求综合考虑往返架次数、总运输能耗和累计作业时间三个指标。这三个指标量纲不同、含义不同，也互相牵制，一般不存在单一最优解。本文不设主观权重，而是用字典序比较三种代表性策略 [16, 17]：

- **策略 I 架次优先**，优先级 (0, 1, 2)：先最少化架次，再在架次相同的方案中比能耗，最后比时间。
- **策略 II 能耗优先**，优先级 (1, 0, 2)：先最少化总能耗。
- **策略 III 时间优先**，优先级 (2, 0, 1)：先最短化累计作业时间。

5.4.2 结果与取舍

基准工况 ($\rho = 20\%$ 、 $\kappa = 1.0$) 下，15 个服务区独立求解后合并，结果见表 3。

表 3 基准工况下三种策略的综合指标对比

优化策略	优化优先级	总往返架次	总运输能耗	累计作业时间	代表方案
名称	(架次, 能耗, 时间)	(架次)	(kWh)	(s)	集中 非支配性
架次优先	(0, 1, 2)	18	59.232	32777.3	是
能耗优先	(1, 0, 2)	19	59.134	34445.3	是
时间优先	(2, 0, 1)	18	59.232	32777.3	是

从表 3 可以看到两点。

其一,“时间优先”与“架次优先”给出了完全相同的解。这是因为地面保障时间占了很大比重:基准方案的 32777.3 s 中,纯飞行时间为 19289.3 s,地面作业时间为 13488.0 s,占 41.2%;其中每个架次固定发生的地面时间(出动准备加基础交接)合计 8370 s,与架次数成正比。既然固定时间随架次数线性增长,而各服务区的货箱组合又高度离散,最少架次方案通常也就是最短时间方案。这一现象说明,“累计作业时间”在本文口径下与架次数高度相关。

其二,“架次优先”与“能耗优先”互不支配。两个方案的差别只出现在 S008 一个点:

- 架次优先: S008 用 1 架次 C 型运 45 kg,往返电耗 5.857 kWh,作业时间 2203.8 s;
- 能耗优先: S008 拆成 2 架次 B 型,分别运 25 kg 与 20 kg,往返电耗 $2.986 + 2.773 = 5.759$ kWh,作业时间 $1965.9 + 1905.9 = 3871.8$ s。

也就是说,多出一个架次,总电耗反而下降 0.098 kWh (0.17%),代价是作业时间增加 1668.0 s (约 27.8 min, 5.1%)。拆开算并不违反直觉: C 型空机 69.9 kg,单位距离电耗是 B 型的 2.2 倍;载 45 kg 后等效航程又从 26 km 降到 20.1 km,单位距离电耗进一步升高。用两个较轻的 B 型架次替代一个较重的 C 型架次,虽然多飞了一整个往返,但两次往返的电耗之和仍低于原来一次。真正被牺牲的是地面作业时间——多出一架次就要多付出一次准备与交接。

考虑到 0.098 kWh 的电量节省对应约半小时的现场作业延长,在应急场景下并不划算,本文以“架次优先”的 18 架次方案作为推荐方案。

5.5 推荐方案明细

5.5.1 18 架次分配方案

基准工况、架次优先策略下,状态压缩动态规划给出的 18 个架次见表 4。80 个货箱全部分配,无遗漏、无重复。

表 4 推荐方案（18 架次）各架次组批参数与安全指标

架次 编号	服务区 编号	执行 机型	总质量 (kg)	总体积 (m ³)	往返飞行 时间 (s)	累计作业 时间 (s)	架次能耗 (kWh)	返航 SOC (%)
Q1-001	S001	C	76.0	0.159	619.4	1561.4	2.926	63.42
Q1-002	S001	C	78.0	0.235	619.4	1627.4	3.005	62.44
Q1-003	S002	B	25.0	0.067	1189.9	1819.9	2.722	31.95
Q1-004	S002	C	56.0	0.144	1235.0	2045.0	5.739	28.26
Q1-005	S003	B	25.0	0.067	1450.2	2080.2	2.779	30.52
Q1-006	S003	C	56.0	0.144	1559.8	2369.8	5.763	27.96
Q1-007	S004	C	59.0	0.156	1429.2	2305.2	6.177	22.79
Q1-008	S005	C	59.0	0.156	1004.0	1880.0	4.239	47.02
Q1-009	S006	C	59.0	0.156	684.9	1560.9	2.594	67.58
Q1-010	S007	C	45.0	0.129	1079.2	1889.2	3.403	57.46
Q1-011	S008	C	45.0	0.129	1393.8	2203.8	5.857	26.78
Q1-012	S009	B	25.0	0.067	930.8	1560.8	2.102	47.44
Q1-013	S010	B	25.0	0.067	924.6	1554.6	1.821	54.47
Q1-014	S011	B	25.0	0.067	556.7	1186.7	1.076	73.10
Q1-015	S012	B	25.0	0.067	1293.8	1923.8	2.755	31.12
Q1-016	S013	B	25.0	0.067	880.4	1510.4	1.825	54.39
Q1-017	S014	B	25.0	0.067	1238.6	1868.6	2.137	46.57
Q1-018	S015	B	25.0	0.067	1199.6	1829.6	2.311	42.23
全网汇总	15 个区	9C+9B	758.0	2.011	19289.3	32777.3	59.232	均值 45.3%

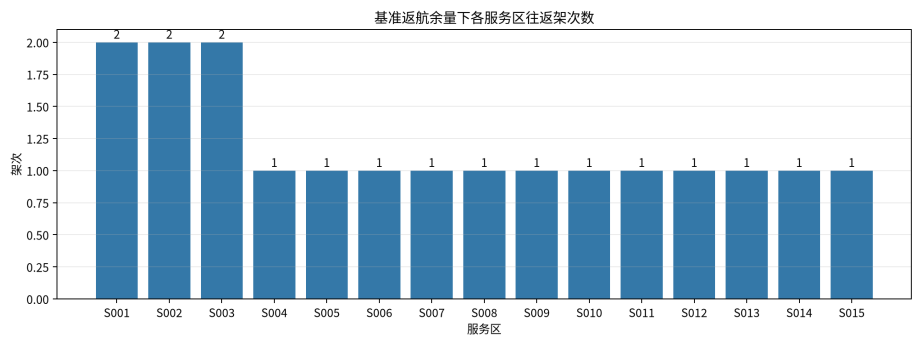


图 2 各受灾服务区出动往返架次数空间分布图

5.5.2 服务区汇总与电量核验

- 各服务区的执行情况见表 5。机型选配呈现出明显的规律。
- **两架次服务区：**S001 物资总量 154kg，超过 C 型单架次能力，用 2 架次 C 型完成；S002 与 S003 各 81kg，采用“1 架次 B 型（25kg）+ 1 架次 C 型（56kg）”的组合。之所以这样配，是因为这两个点距离都超过 7.2km，C 型单架次装不下 81kg（安全载荷只有 68.5kg 左右），把一部分货转给 B 型反而更省。
 - **单架次服务区：**S004 至 S008 需求量在 45 ~ 59kg 之间，各由 1 架次 C 型完成；S009 至 S015 需求量均为 25kg、体积 0.067m³，各由 1 架次 B 型完成。
 - **电量核验：**全部 18 个架次的返航 SOC 均不低于 20% 下限。最紧的是 Q1-007（S004，C 型，59kg，距离 7.75km），返航 SOC 为 22.79%，相对下限只有 2.79 个百分点裕度；

其次是 Q1-011 (S008, C 型, 45 kg, 距离 8.11 km), SOC 为 26.78%。方案在逼近安全边界的同时没有越界。

表 5 各受灾服务区任务完成情况汇总

服务区编号	货箱总数	总质量 (kg)	往返架次	总能耗 (kWh)	累计作业时间 (s)	未交付箱数
S001	15	154.0	2	5.931	3188.9	0
S002	8	81.0	2	8.461	3864.9	0
S003	8	81.0	2	8.542	4450.1	0
S004	6	59.0	1	6.177	2305.2	0
S005	6	59.0	1	4.239	1880.0	0
S006	6	59.0	1	2.594	1560.9	0
S007	5	45.0	1	3.403	1889.2	0
S008	5	45.0	1	5.857	2203.8	0
S009	3	25.0	1	2.102	1560.8	0
S010	3	25.0	1	1.821	1554.6	0
S011	3	25.0	1	1.076	1186.7	0
S012	3	25.0	1	2.755	1923.8	0
S013	3	25.0	1	1.825	1510.4	0
S014	3	25.0	1	2.137	1868.6	0
S015	3	25.0	1	2.311	1829.6	0

5.6 敏感性分析

5.6.1 返航安全余量 ρ 的影响

返航电量下限直接决定可用能量, 是本题最需要检验的参数。敏感性分析是检验模型稳健性、识别临界阈值的常规手段 [18]。本文采用单因素扰动 (One-At-a-Time, OAT), 在 $\{10\%, 15\%, 20\%, 25\%, 30\%\}$ 上扫描 ρ , 保持水平能耗标定系数 $\kappa = 1.0$, 结果见表 6 与图 3。

表 6 返航安全余量 ρ 对全局组批结果的影响

安全余量 ρ	总架次	总运输能耗 (kWh)	作业时间 (s)	可行状态	组批结构变化
10%	18	59.232	32777.3	完全可行	与基准一致
15%	18	59.232	32777.3	完全可行	与基准一致
20% (基准)	18	59.232	32777.3	完全可行	基准解
25%	19	61.181	34571.1	完全可行	S004 由 1 架次拆为 2 架次
30%	20	67.349	36595.6	完全可行	S008 增为 2 架次; S002、S003 机型组合改为 C+C

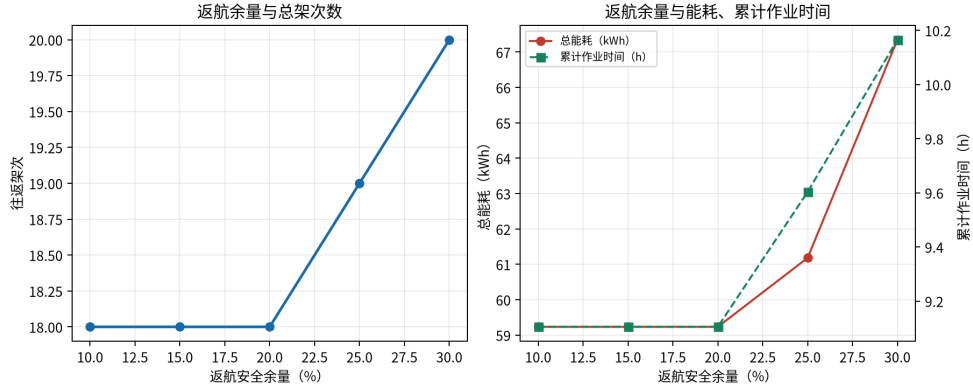


图3 返航安全余量 ρ 对总架次、总能耗与作业时间的影响曲线

由表6可得到三点结论。

1. $\rho \in [10\%, 20\%]$: **方案不变**。这一区间内安全载荷确有放宽，例如最紧张的 S008 处 C 型安全载荷从 58.44 kg ($\rho = 20\%$) 提高到 71.11 kg ($\rho = 10\%$)，但货箱规格固定，放宽后的载荷并没有让任何一个服务区减少架次，最优组批结构始终是 18 架次。方案对这一区间的余量取值不敏感。
2. $\rho = 25\%$: **S004 首次裂变**。此时 C 型在 S004 的安全载荷降到 55.12 kg，而该点货箱总重 59.00 kg，超出 3.88 kg，无法再用一个架次完成，必须拆成 B 型 17 kg 加 C 型 42 kg 两架次。全网架次由 18 增至 19，总能耗升至 61.181 kWh，作业时间增加 1793.8 s。这是本例的临界点：再紧一点，方案结构就发生变化。
3. $\rho = 30\%$: **约束全面收紧**。S008 处 C 型安全载荷被压到 36.00 kg，S004 维持 2 架次；同时 S002 与 S003 的最优组合从“B+C”变为两架次 C 型，S008 由 1 架次 C 型拆为 C 型 31 kg 加 B 型 14 kg。总架次升至 20，总能耗 67.349 kWh。

综合来看， ρ 取值在 20% 以下时结果稳定，一旦超过 20% 就接连触发裂变。附件给定的 20% 下限恰好落在这个稳定区间的上沿。

5.6.2 水平能耗标定系数 κ 的影响

水平巡航能耗是本文标定的结果（假设 1），其绝对取值带有模型不确定性。为检验结论对这条假设的依赖程度，本文用系数 $\kappa \in \{0.8, 1.0, 1.2\}$ 对单位距离电耗整体放缩，重算全流程，结果见图 4。

需要说明两点。第一， κ 只放缩水平能耗率，不改变等效航程 $L_g(q)$ ，因此这是单因素扰动，不是严格的物理情景（若把 κ 解释为航程的倒数变化，还应同步修改航程公式）。第二，由于爬升能耗不随 κ 变化，总能耗并非随 κ 严格线性变化。

- $\kappa = 0.8$: 单位距离电耗下降 20%，全部服务区仍可用原结构完成配送，总架次保持 18，总能耗降至 47.895 kWh，作业时间不变（32777.3 s）。这表明在更乐观的能耗假设下方案还有余量。

- $\kappa = 1.2$: 单位距离电耗上升 20%，可用能量被明显压缩，远距离服务区被迫增加分批，总架次升至 20，总能耗 88.768 kWh，作业时间延长至 36928.8 s。

两端对比说明：架次数在能耗假设偏乐观时不受影响，但在偏悲观时会增加约 11% (18→20)。这部分不确定性来自水平能耗标定，无法由题面数据消除，建议在现场执行时按保守取值预留余量。

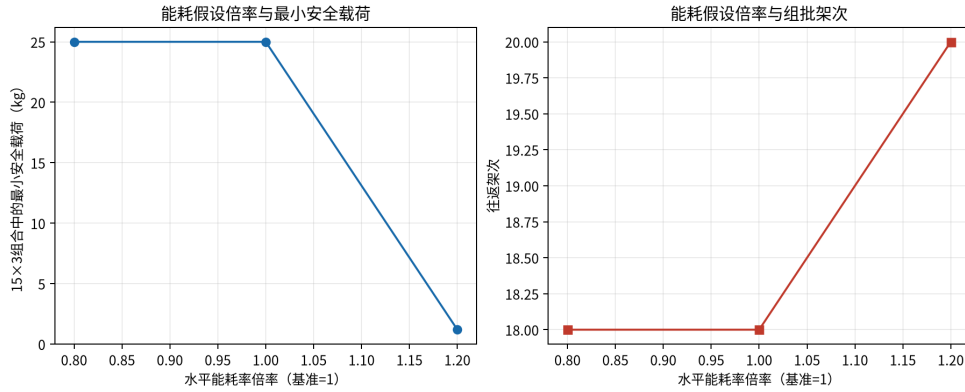


图 4 水平能耗标定系数放缩对系统整体运行指标的敏感性响应

六、问题二：异构无人机多点多架次运输调度模型

6.1 协同调度问题特征与核心建模假设

6.1.1 从单点往返到多点多架次的拓扑演进与时空耦合

问题一构建了单架次单点往返 ($O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$) 的独立货箱组批优化模型，由于各受灾服务区之间相互解耦，组批决策仅取决于各点自身的载荷、体积与电量边界。然而在真实的复杂抗洪应急抢险场景中，单纯采用单点往返往往面临突出的运力闲置与时间低效：轻量服务区（如 S009~S015 单点物资仅 25 kg）单飞一趟往返极大地浪费了无人机的航程与装载潜能；同时，前线地面起降场地与出动保障通道容量有限，若缺乏对实体机排班与电池流转的统一筹划，极易诱发严重的空域冲突与资源闲置等待 [20, 21]。

问题二全面解除单点往返假设，要求在有限装备与严格物资时限下实现全网高效协同投送。相较于问题一，问题二呈现出五大维度的核心复杂性演进：

1. **多点串联回路与载荷沿途递减动力学**：允许单个架次连续访问多个受灾服务区（例如 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow S_j \rightarrow O01$ ）。无人机在前半程重载飞行、在各点完成部分物资交接后载荷逐段递减，后半程以较轻自重巡航，使得空气动力学非线性能耗与航程预算呈现动态折算特性；同时，每次交付后无人机须从 30 m 作业高度重新垂直爬升至下一航段的巡航海拔。
2. **有限实体无人机排班约束**：前线基地仅配置 8 架实体运输无人机，同一实体机在同一时刻只能执行一个架次，不同架次之间必须串行执行。

3. **共享动力电池闭环周转与非线性充电：**基地配置 14 组共享电池。同机型电池可在该机型不同实体机之间自由轮换流转（跨机型严格禁混）；架次返航后，电池处于亏电状态，必须经历两阶段非线性等效充电模型重新充至 100% 满电后方可装机执行下一架次。机体与电池由此构成松散耦合的双重时空周转闭环。
4. **多层次生命与民生物资时限体系：**80 件货箱附带紧急医疗期望时限、首批饮用水保障截止时限以及一般生活物资期望时限等多层时间窗约束，使得调度问题转化为高维带硬软时间窗的车辆路径与排程问题（VRPTW）。
5. **多目标深度博弈与首要完工时间导向：**现场指挥部面临“全部任务完成时间($C_{\max}$)”、“非医疗物资加权迟到量”、“总架次数”以及“总运输能耗”的四重博弈，须确立严谨清晰的字典序分层优化准则。

6.1.2 实体装备与共享电池资源核验

根据赛题附件《运输无人机数据.xlsx》，调度中心 O01 配备的实体运输无人机与共享动力电池清单如表 7 所示。

表 7 前线临时调度中心 O01 实体运输无人机与共享电池配置表

机型	实体机编号	机体数量	共享电池编号	电池组数	基准满充时间	机型定位与调度特征
A 型	U01, U02, U03, U04	4 架	A-B01 ~ A-B06	6 组	1800 s (30 min)	轻型敏捷，载重 25 kg，周转速度极快
B 型	U05, U06	2 架	B-B01 ~ B-B04	4 组	3000 s (50 min)	中程高速，速度 18 m/s，适合远距中载
C 型	U07, U08	2 架	C-B01 ~ C-B04	4 组	3600 s (60 min)	重载主力，载重 80 kg，电耗高且充能慢
合计	8 架实体机	8 架	14 组电池	14 组	—	形成高低搭配的梯次应急运输保障体系

核验可知，重载 C 型无人机机体仅有 2 架、配套电池仅 4 组，且充满一组亏电电池长达 1 小时；而 A 型机体多达 4 架、电池 6 组、充电仅需半小时。这一非对称配置预示着：在以全局完工时间为首要目标的调度中，如果过度依赖 C 型机的大载重，极易在基地产生严重的“等机”与“等电池”串行拥堵瓶颈；合理激发 A/B 型无人机的高频敏捷周转是压缩全局完成时间的关键突破口。

6.1.3 物资时限分类与多目标优先级体系

赛题《物资需求与配送时限.xlsx》中，对 80 件应急物资设定了详尽的时间属性。本文依据人道主义救援的生命优先级法则，将其严格划分为两级时限体系：

1. **生存级与基础民生硬时限（46 项硬约束）：**

- **急救医疗物资期望送达时间**：涉及 16 件医疗箱，共对应 31 项时限校验。急救药品关乎伤员生死，必须确保在期望送达时间前 100% 交付；
- **首批饮用水保障截止时间**：15 个受灾服务区各自标注为首批保障的 15 件关键物资（均为饮用水），对应居民基本生命维持底线，必须在各区首批截止时限前送达。

上述 46 项时限在数学模型中被严格设置为**不可逾越的硬时间窗**，即绝对约束 $s_p + \Delta t_{pb} \leq D_b^{hard}$ ，坚决杜绝用罚分抵消延迟违规。

2. **生活保障物资软时限（34 件非医疗生活物资）**：其余应急食品、生活卫生用品以及后续批次饮用水，其期望送达时间作为衡量配送及时性的软指标，以应急优先级系数 w_b 加权迟到量惩罚进入目标函数。

基于此，本文确立了以指挥部救灾时效为核心的**双阶段层次化多目标准则**：

$$\begin{aligned}
 \text{首要主目标: } \min \quad & C_{\max} = \max_{p \in \mathcal{P}} r_p \\
 \text{次要时效目标: } \min \quad & \sum_{b \notin \text{Medical}} w_b \max(0, t_b - D_b^{exp}) \\
 \text{兼顾优化指标: } \min \quad & E_{total}, \quad \min \quad |\mathcal{P}|
 \end{aligned}$$

6.2 异构无人机多点多架次协同排程混合整数规划模型

6.2.1 航路三维拓扑与载荷递减动力学剖面

设 $\mathcal{P}$ 为全部执行架次集合。对于任意架次 $p \in \mathcal{P}$ ，其飞行路线表示为有序节点序列 $\mathcal{V}_p = (v_0, v_1, \dots, v_{K_p}, v_{K_p+1})$ ，其中起点与终点均为基地 $v_0 = v_{K_p+1} = O01$ ， $v_k \in \mathcal{S}$ 为经停的受灾服务区， $K_p \geq 1$ 为该架次访问的服务区总数。

架次 p 的货物分配子集为 $\mathcal{B}_p \subseteq \mathcal{B}$ 。设 $\mathcal{B}_{p,v_k} = \{b \in \mathcal{B}_p \mid \text{site}(b) = v_k\}$ 为在服务区 v_k 交付的货箱集合。无人机在自 $O01$ 起飞时的初始承载总质量为 $q_p = \sum_{b \in \mathcal{B}_p} w_b$ 。当无人机沿航段 $v_k \rightarrow v_{k+1}$ ($k = 0, 1, \dots, K_p$) 巡航时，其机上剩余有效载荷 q_{pk} 严格满足沿途递减物理律：

$$q_{pk} = q_p - \sum_{l=1}^k \sum_{b \in \mathcal{B}_{p,v_l}} w_b = \sum_{l=k+1}^{K_p} \sum_{b \in \mathcal{B}_{p,v_l}} w_b \quad (19)$$

返程空载航段 $v_{K_p} \rightarrow O01$ 上， $q_{p,K_p} = 0$ 。

根据题面规定，航段 $v_k \rightarrow v_{k+1}$ 的三维巡航剖面按如下规则精确构建：

1. **巡航海拔与 50 m 净空边界**：根据赛题规定，无人机在航段上的巡航海拔必须高出沿途经过地面的最高海拔至少 50 m。在早期的离散采样计算中，若沿大圆航线按固定步长（如 ≤ 30 m）等间距离散取样，可能会漏掉航线短暂掠过或角点相切的高地像元，从而造成微观净空不足。为此，本文建立了基于几何线段与栅格闭矩形拓扑相交的精确提取算法：将航段投影为经纬度几何线段，严格求出该线段与 30 m 分辨率

DEM 栅格网格的所有交点，识别其经过并触碰的全部候选像元闭矩形（涵盖内部穿透、边界相交与角点接触）。设沿途经过的像元集合为 $\mathcal{C}_{v_k, v_{k+1}}$ ，则航段最高地表海拔定义为该集合内全部像元的高程极大值：

$$H_{v_k, v_{k+1}}^{\max} = \max_{c \in \mathcal{C}_{v_k, v_{k+1}}} \text{DEM}(c) \quad (20)$$

巡航海拔据此设定为：

$$H_{pk}^{\text{cruise}} = H_{v_k, v_{k+1}}^{\max} + 50 \text{ m} \quad (21)$$

例如，对于基地至服务区 $S007$ 的航段 $O01 \rightarrow S007$ ，早期等距采样识别的最高地形为 451.83 m（对应巡航高度 501.83 m），而精确线段—栅格拓扑相交算法成功捕获到航线斜切的一处山脊山头，其实际最高地形达 461.97 m。因此该航段巡航海拔校正为 511.97 m，从根本上杜绝了微观撞山风险，确保了 50 m 安全净空的绝对严格满足。

2. **航段起止作业高度：**起点 $v_0 = O01$ 作业高度为基地地面海拔 H_{O01}^{ground} ；服务区 v_k ($k \geq 1$) 投送作业高度为地面高程加上 30 m，即 $H_{v_k}^{\text{work}} = H_{v_k}^{\text{ground}} + 30 \text{ m}$ ；返航终点 $v_{K_p+1} = O01$ 作业高度恢复为 H_{O01}^{ground} 。
3. **重新爬升做功：**连续访问多个服务区时，在服务区 v_k 完成投送后，无人机须从 $H_{v_k}^{\text{work}}$ 重新垂直爬升至下一段巡航海拔 H_{pk}^{cruise} ，其爬升高度为 $h_{pk}^+ = \max(0, H_{pk}^{\text{cruise}} - H_{v_k}^{\text{work}})$ 。

该航段的纯飞行耗时为垂直升降与水平巡航时间之和：

$$t_{pk}^{\text{flight}} = \frac{h_{pk}^+}{v_{g(p)}^{\uparrow}} + \frac{d_{v_k, v_{k+1}}}{v_{g(p)}^c} + \frac{h_{pk}^-}{v_{g(p)}^{\downarrow}} \quad (22)$$

式中 $d_{v_k, v_{k+1}}$ 为球面大圆距离， h_{pk}^- 为下降至目标作业高度的垂直距离。

航段能耗由水平巡航能耗与爬升重力势能做功两部分叠加而成，其中水平巡航能耗耦合了当前剩余载荷 q_{pk} 的非线性等效航程 $L_{g(p)}(q_{pk})$ ：

$$E_{pk}^{\text{hor}} = E_{g(p)}^{\text{use}} \cdot \frac{d_{v_k, v_{k+1}}}{L_{g(p)}(q_{pk})}, \quad E_{pk}^{\text{up}} = \frac{(m_{g(p)}^{\text{empty}} + q_{pk}) \cdot g \cdot h_{pk}^+}{3.6 \times 10^6 \cdot \eta_{g(p)}} \quad (23)$$

架次 p 的总飞行耗时与总飞行能耗分别为：

$$T_p^{\text{flight}} = \sum_{k=0}^{K_p} t_{pk}^{\text{flight}}, \quad E_p = \sum_{k=0}^{K_p} (E_{pk}^{\text{hor}} + E_{pk}^{\text{up}}) \quad (24)$$

6.2.2 动力电池两阶段非线性等效充电模型

架次 p 完成返航着陆后，其电池消耗电量为 E_p ，返航剩余荷电状态（SOC）为：

$$\text{SOC}_p^{\text{ret}} = 1 - \frac{E_p}{E_{g(p)}^{\text{use}}} \quad (25)$$

赛题附录 2 明确规定，电池投入下一次任务前必须重新充至 100% 满电，且充电过程遵循两阶段折算规律：

- **恒流快充阶段** (0 ~ 90%): 充电速度恒定, 耗时占标称完全充电时间 $T_{full,g}$ 的 65%;
- **涓流均充阶段** (90% ~ 100%): 充电速度放缓, 耗时占标称完全充电时间的 35%。

由此, 从任意返航状态 SOC_p^{ret} 充满至 100% 所需的等效充电时长 c_p 严格推导为分段线性函数:

$$c_p = \begin{cases} T_{full,g(p)} \left(0.65 \times \frac{0.90 - SOC_p^{ret}}{0.90} + 0.35 \right), & \text{若 } SOC_p^{ret} < 0.90 \\ T_{full,g(p)} \times 0.35 \times \frac{1.00 - SOC_p^{ret}}{0.10}, & \text{若 } SOC_p^{ret} \geq 0.90 \end{cases} \quad (26)$$

式 (26) 表明, 当电池余量低于 90% 时, 必须经历第一阶段剩余区间并完整经历第二阶段涓流; 若余量在 90% 以上, 则仅经历第二阶段的相应比例。

6.2.3 决策变量与系统约束集合

引入以下关键决策变量:

- $y_{pb} \in \{0, 1\}$: 0-1 变量, 指示货箱 b 是否由架次 p 承运;
- $x_{pg} \in \{0, 1\}$: 0-1 变量, 指示架次 p 是否选配机型 $g \in \mathcal{G}$;
- $z_{pu} \in \{0, 1\}$: 0-1 变量, 指示架次 p 是否指派实体无人机 $u \in \mathcal{U}$ 执行;
- $\theta_{pk} \in \{0, 1\}$: 0-1 变量, 指示架次 p 是否指派共享动力电池 $k \in \mathcal{K}$ 供电;
- $s_p \geq 0$: 连续变量, 架次 p 在基地 $O01$ 的出动准备开始时刻;
- $r_p \geq 0$: 连续变量, 架次 p 完成所有投送并返抵 $O01$ 着陆的时刻。

协同调度模型须满足以下全部硬约束体系:

1. **货箱唯一下达与不可拆分约束**: 全部 80 件货箱必须且仅能被配送一次, 且只能在其所属的目的地服务区交接:

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} y_{pb} = 1, \quad \forall b \in \mathcal{B} \quad (27)$$

2. **机体承载能力与货舱容积物理硬约束**: 架次所载物资总质量与总体积不得突破所选机型的结构上限:

$$\sum_{b \in \mathcal{B}} w_b y_{pb} \leq \sum_{g \in \mathcal{G}} Q_g x_{pg}, \quad \sum_{b \in \mathcal{B}} v_b y_{pb} \leq \sum_{g \in \mathcal{G}} V_g x_{pg}, \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (28)$$

3. **动力电池返航安全余量约束**: 架次返航时剩余电量百分比不得低于规定阈值 $\rho = 20\%$:

$$E_p \leq (1 - \rho) \sum_{g \in \mathcal{G}} E_g^{use} x_{pg} \iff SOC_p^{ret} \geq 20\%, \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (29)$$

4. **架次作业时序传递与货箱送达时刻**: 设架次 p 在 $O01$ 的准备耗时为 $\tau_p^{prep} = \sum_g \tau_g^{prep} x_{pg}$, 装载耗时为 $\sum_{b \in \mathcal{B}_p} \tau_{g(p)}^{load}$ 。无人机于 $t_p^{takeoff} = s_p + \tau_p^{prep} + \sum_{b \in \mathcal{B}_p} \tau_{g(p)}^{load}$ 起飞。

沿途到达服务区 v_k 完成卸载交接的绝对时刻为：

$$t_{p,v_k}^{deliver} = t_p^{takeoff} + \sum_{l=0}^{k-1} t_{pl}^{flight} + \sum_{l=1}^k \left(\tau_{g(p)}^{base} + \sum_{b \in \mathcal{B}_{p,v_l}} \tau_{g(p)}^{drop} \right) \quad (30)$$

架次返抵 O01 着陆时刻为： $r_p = t_{p,v_{K_p}}^{deliver} + t_{p,K_p}^{flight}$ 。

5. **生存与民生硬时限绝对达标约束：** 对所有属于医疗物资或首批饮用水保障的货箱 $b \in \mathcal{B}_{hard}$ ，其送达时刻必须在硬截止时间前完成：

$$t_{p,site(b)}^{deliver} \leq D_b^{hard}, \quad \forall b \in \mathcal{B}_p \cap \mathcal{B}_{hard}, \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (31)$$

6. **实体无人机排班串行无重叠约束：** 同一实体无人机 $u \in \mathcal{U}$ 在同一时刻只能处于一个架次的占用周期 $[s_p, r_p)$ 内。对指派给同一实体机的任意两不同架次 $p \neq p'$ ：

$$(z_{pu} = 1 \wedge z_{p'u} = 1) \implies [s_p, r_p) \cap [s_{p'}, r_{p'}) = \emptyset, \quad \forall u \in \mathcal{U} \quad (32)$$

7. **共享电池充放电闭环流转无重叠约束：** 电池在出动准备时刻 s_p 即被装机占用，执行飞行至返航 r_p ，并立即接入基地充电位持续充电 c_p 秒，总占用周期为 $[s_p, r_p + c_p)$ 。在此闭环时段内该电池不可被其他架次占用：

$$(\theta_{pk} = 1 \wedge \theta_{p'k} = 1) \implies [s_p, r_p + c_p) \cap [s_{p'}, r_{p'} + c_{p'}) = \emptyset, \quad \forall k \in \mathcal{K} \quad (33)$$

且实体机与电池的机型匹配属性必须严格一致： $z_{pu} = 1 \implies \text{aircraft}(u) = g(p)$ ， $\theta_{pk} = 1 \implies \text{aircraft}(k) = g(p)$ 。

6.2.4 层次化多目标数学表述

综合调度目标的轻重缓急，本文构建双阶段逐级优化的多目标规划形式：

$$\text{第一阶段（主目标）：} \quad \min \quad C_{\max} = \max_{p \in \mathcal{P}} r_p \quad (34)$$

$$\begin{aligned} \text{第二阶段（次目标）：} \quad & \min \quad \sum_{b \notin \text{Medical}} w_b \max(0, t_{p(b),site(b)}^{deliver} - D_b^{exp}) \\ \text{s.t.} \quad & C_{\max} \leq C_{\max}^*, \quad \text{以及上述全部约束 (6.7) \sim (6.14)} \end{aligned} \quad (35)$$

式中 $C_{\max}^*$ 为第一阶段求得的最小全局完工时间，第二阶段在此上界刚性约束下，进一步压降非医疗物资的加权迟到量。

6.3 候选组批拓扑挖掘与 Google OR-Tools CP-SAT 精确求解

6.3.1 层次化解耦架构与拓扑组批挖掘

多点多架次协同调度模型属于超大规模带复杂资源与充电周转的富车辆路径问题 (Rich VRP)，在数学上已被证明为强 NP-hard 问题 [21]。若直接建立全局一体化大规模

时空网络流 MILP 模型，80 件不可拆分货箱、15 个节点、8 架实体机与 14 组电池在连续时间域上的联合状态空间高达数十亿级，商业求解器在有限时间内极易陷入内存溢出或搜索停滞。

为此，本文提出“先挖掘高质量候选组批拓扑、后运用约束规划（CP-SAT）精确资源排程”的**两阶段层次化分解求解架构**：

1. **逐区精确集合划分（DP）生成基准单点组批**：继承第一问的状态压缩动态规划算法，以每个服务区为独立单元枚举满足载重、容积与能量约束的货箱子集，分别按照“架次优先（ $\min |\mathcal{P}|$ ）”、“时间优先（ $\min T_{work}$ ）”与“能耗优先（ $\min E_{total}$ ）”求出各服务区的数学精确最优集合划分，得到 18 架次与 19 架次的基准单点组批方案；同时引入构造式（Constructive）贪心装配方案得到 31 架次的轻量化单点划分方案。
2. **贪心两区邻域合并（Two-Site Merge）挖掘跨区串联回路**：在单点组批基础上，遍历空间邻近或航路重合的服务区对 (S_i, S_j) 。若两个单点架次 p_1, p_2 满足总装载质量 $w_{p_1} + w_{p_2} \leq Q_g$ 、总体积 $v_{p_1} + v_{p_2} \leq V_g$ ，且合并为两点巡航回路 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow S_j \rightarrow O01$ 后返航 SOC 严格不低于 20%，则生成合并候选架次。重点挖掘了相邻服务区（如 S013 与 S010、S010 与 S014、S007 与 S015、S013 与 S009、S009 与 S012、S006 与 S007）的串联拓扑，成功将 31 架次构造方案压缩融合为 25 架次的多点协同方案。

6.3.2 基于 Google OR-Tools CP-SAT 的整秒精确排程算法

针对每种生成的固定组批拓扑，本文采用 Google 运筹套件中面向离散时间与资源调度的核心引擎——**CP-SAT 约束规划求解器**进行全资源一体化排程。CP-SAT 结合了约束满足技术（CSP）、布尔可满足性（SAT）求解器与分支定界技术，在处理区间无重叠冲突（NoOverlap）问题上具有顶尖的剪枝传播效率 [22]。

为保证工程落地的绝对严谨性，算法设计包含三大核心技术机制：

1. **时间轴整秒保守逼近**：将连续航段时间与充电时间向上取整到整秒（ $\lceil \cdot \rceil$ ），将硬时限向下取整（ $\lfloor \cdot \rfloor$ ），确保在离散整数网格中求得的解在连续浮点物理世界中必然满足硬时限与不重叠安全要求。
2. **可选区间变量（Optional Interval Variables）与 NoOverlap 强传播**：对架次 p 的每种可行机型与实体机指派，创建可选区间变量 $\text{interval}_{pu} = [s_p, s_p + d_p)$ ，布尔标志为 z_{pu} ；对每组可用电池，创建包含充电周期的可选区间 $\text{interval}_{pk}^{batt} = [s_p, s_p + d_p + c_p)$ ，布尔标志为 θ_{pk} 。对各实体机与电池的全部区间列表调用 AddNoOverlap 约束，在根节点和搜索树中实现超高效率的多项式时间冲突剪枝。
3. **双阶段递进目标求解与独立回放审计**：第一阶段设定全局完工时间变量 $\text{makespan} = \max_p r_p$ ，调用多线程并行求解器（8 Workers）在限时 30 秒内求得最优 Makespan 上界；第二阶段固定该完工时间，将非医疗物资加权迟到量设为目标进行快速二次优化。最终求解结果全部由原浮点动力学审计器进行独立重放复核，确保 100% 可行。

算法完整流程如算法 2 所示。

算法 2 基于 CP-SAT 的异构无人机与共享电池协同排程算法

输入: 候选组批航线集合 $\mathcal{P}$, 实体机集合 $\mathcal{U}$, 共享电池集合 $\mathcal{K}$, 物理能耗与充电评估器, 硬软时限表

输出: 全局协同调度方案 (架次时刻、机体与电池分配、完工时间、加权迟到量)

```

1: 建立 CP-SAT 整数模型对象  $M \leftarrow \text{cp\_model.CpModel}()$ 
2: for 每个航线架次  $p \in \mathcal{P}$  do
3:   生成该航线全部可行机型选项集合  $\text{Options}_p$ 
4:   创建整数变量  $s_p \in [0, H]$ , 定义布尔指示变量  $x_{pg}$ , 约束  $\sum_g x_{pg} = 1$ 
5:   for 每个机型选项  $g \in \text{Options}_p$  do
6:     for 同机型实体机  $u \in \mathcal{U}_g$  do
7:       创建机体可选区间变量  $I_{pu}^{drone} = [s_p, s_p + d_{pg})$ , 执行布尔标志  $z_{pu}$ 
8:       将  $I_{pu}^{drone}$  加入实体机  $u$  的任务区间列表  $\mathcal{L}_u^{drone}$ 
9:     end for
10:    for 同机型共享电池  $k \in \mathcal{K}_g$  do
11:      计算该架次充电时长  $c_{pg}$ , 创建电池可选区间  $I_{pk}^{batt} = [s_p, s_p + d_{pg} + c_{pg})$ ,
      执行标志  $\theta_{pk}$ 
12:      将  $I_{pk}^{batt}$  加入电池  $k$  的周转区间列表  $\mathcal{L}_k^{batt}$ 
13:    end for
14:    添加时限约束: 对每个硬时限货箱  $b \in \mathcal{B}_{p,hard}$ , 强制  $s_p + \Delta t_{pg,b} \leq \lfloor D_b^{hard} \rfloor$ 
15:  end for
16: end for
17: for 每架实体无人机  $u \in \mathcal{U}$  do
18:    $M.\text{AddNoOverlap}(\mathcal{L}_u^{drone})$  ▷ 强制同一机体时段绝不冲突
19: end for
20: for 每组共享电池  $k \in \mathcal{K}$  do
21:    $M.\text{AddNoOverlap}(\mathcal{L}_k^{batt})$  ▷ 强制同一电池飞行与充电闭环时段绝不冲突
22: end for
23: 定义目标变量  $C_{\max} \geq r_p, \forall p$ ; 设置求解目标  $M.\text{Minimize}(C_{\max})$ 
24: 求解器执行第一阶段优化:  $\text{Solver.Solve}(M) \rightarrow C_{\max}^*$ 
25: 添加固定约束  $C_{\max} \leq C_{\max}^*$ ; 定义目标  $\text{Obj}_2 = \sum_b w_b \cdot \text{Late}_b$ ; 设置  $M.\text{Minimize}(\text{Obj}_2)$ 
26: 求解器执行第二阶段时效优化:  $\text{Solver.Solve}(M)$ 
27: 将整秒解映射回高精度浮点动力学模型, 调用独立审计器进行严格多物理量核验
28: return 审计通过的最优协同调度执行方案

```

6.4 求解结果分析与多方案深度对比

6.4.1 12 组候选调度方案的多指标综合对比

本文对 4 种代表性组批拓扑（架次优先、能耗优先、构造式单点、构造式跨区合并）分别在 CP-SAT 精确求解模式以及两类确定性启发式排程规则（平衡策略、节能策略）下进行横向求解扫描，共获得 12 组完全可行的候选协同调度方案，其综合指标如表 8 所示。

表 8 问题二 12 组候选协同调度方案综合性能指标对比表

组批拓扑与排程策略	求解方法	架次	总能耗	完工时间	加权迟到	准时率	方案特征与资源瓶颈评述
		(架次)	(kWh)	(s)			
一、18 架次基准方案（第一问架次优先/时间优先单点组批）							
min_sorties / cp_sat	CP-SAT	18	60.664	9581.4	362113.2	85.0%	能耗适中，但 C 型电池充能排队严重
min_sorties / heu_balanced	启发式平衡	18	60.664	10657.8	447130.1	87.5%	串行程度高，完工时间突破 2.9 小时
min_sorties / heu_energy	启发式节能	18	60.664	10657.8	447130.1	87.5%	与平衡启发式等价
二、19 架次方案（第一问能耗优先单点组批）							
min_energy / cp_sat	CP-SAT	19	61.314	8677.0	141886.2	88.8%	拆分 S008 缓解了部分压力，用时缩短
min_energy / heu_balanced	启发式平衡	19	60.566	9895.6	316237.9	87.5%	启发式调度下时间仍偏长
min_energy / heu_energy	启发式节能	19	60.566	9895.6	316237.9	87.5%	启发式节能基准解
三、31 架次方案（构造式轻量单点组批）							
constructive / cp_sat	CP-SAT	31	82.924	8370.9	281712.2	88.8%	出动架次过多，空域起降频繁且电耗大
constructive / heu_balanced	启发式平衡	31	81.838	10115.3	114740.7	88.8%	串行启发式效率偏低
constructive / heu_energy	启发式节能	31	78.981	15298.3	311022.5	86.2%	为追求节能导致调度时间极端拖长
四、25 架次多点串联方案（构造式跨区合并组批，本文主选方案）							
merged / cp_sat (主方案)	CP-SAT	25	74.628	7983.8	90818.0	90.0%	完工时间最短 (2h13m)，加权迟到最低
merged / heu_balanced	启发式平衡	25	73.994	12576.7	313070.0	82.5%	启发式无法协调复杂多点航线冲突
merged / heu_energy	启发式节能	25	73.994	12576.7	313070.0	82.5%	耗时达 3.49 小时，极度延误

深入对比表 8 中的 12 组数据，可以提炼出多点多架次协同调度的三大深层运筹规律：

1. “架次最少”不等于“时间最短”的悖论机理：在问题一中，18 架次方案在单点往返体

制下极为优秀；然而在问题二考虑实体机与电池的实体排程中，18 架次方案的完工时间长达 9581.4s。深层根源在于：该方案将大量重载任务集中在重型 C 型机上（共安排 8 个 C 型架次）。但基地仅有 2 架 C 型实体机与 4 组电池，C 型电池充满一次需要整整 3600 秒（1 小时）。这导致多架 C 型任务在时间轴上产生不可调和的强串行等待，基地出现“飞机等电池充电”的严重窝工。

- 2. **适度多点拆解激活机群高频并发：**主选的 25 架次方案（merged/cp_sat）通过挖掘 6 组跨区合并航线，适度将部分大载荷拆解为由 A 型与 B 型无人机承担的中轻型多点回路。虽然架次数增至 25，总能耗由 60.664kWh 升至 74.628kWh，但由于充分释放了 4 架 A 型机（配 6 组电池、充能仅 30 分钟）和 2 架 B 型机的高频并发能力，彻底平抑了重载电池的充能等待。最终，全部任务完成时间由 9581.4s 锐减至 7983.81s（约 2 小时 13 分 04 秒），缩短了整整 1598s（降幅达 16.7%）！
- 3. **时效服务质量的压倒性飞跃：**主选方案在大幅压缩完工时间的同时，其应急优先级加权迟到量由 18 架次的 362113.2 骤降至 90818.0（降幅达 74.9%），全网一般生活物资的按时交付率提升至 90.0%（72/80 件按时送达），全部 46 项生命硬时限无一例外 100% 按时达标。这充分证明主方案兼具全局完成速度与民生保障时效的双重优势。

6.4.2 主选方案（25 架次）全航程协同排程明细

主选方案共出动 25 个架次，全网 80 件货箱实现 100% 覆盖。各架次的实体无人机、电池、时间节点、航路轨迹、装载质量、能耗与安全余量如表 9 所示。

表 9 问题二主选方案（25 架次）全航程协同排程与资源周转明细表

架次 编号	实体机 编号	机型	电池 编号	准备时刻 (s)	起飞时刻 (s)	返航时刻 (s)	访问服务区 飞行路线	质量 (kg)	能耗 (kWh)	返航 SOC (%)
Q23-001	U04	A	A-B06	0	390	1312.5	S001	20.0	1.268	71.82
Q23-002	U07	C	C-B01	0	540	1627.4	S001	78.0	3.005	62.44
Q23-003	U08	C	C-B02	0	420	1363.4	S001	56.0	2.412	69.85
Q23-004	U02	A	A-B05	0	360	2007.7	S002	17.0	2.929	34.91
Q23-005	U08	C	C-B02	3436	3916	5547.0	S002	64.0	6.125	23.44
Q23-006	U02	A	A-B05	3704	4064	5966.3	S003	17.0	2.981	33.75
Q23-007	U08	C	C-B04	5548	6028	7983.8	S003	64.0	6.148	23.15
Q23-008	U06	B	B-B02	5827	6187	7752.8	S004	17.0	2.586	35.34
Q23-009	U07	C	C-B03	5791	6211	7964.2	S004	42.0	5.540	30.75
Q23-010	U02	A	A-B03	2008	2368	3703.8	S005	17.0	2.129	52.68
Q23-011	U07	C	C-B04	1628	2048	3376.0	S005	42.0	3.802	52.48
Q23-012	U03	A	A-B02	2655	3015	3967.6	S006	17.0	1.310	70.90
Q23-013	U04	A	A-B02	4847	5207	7023.2	S008	17.0	3.212	28.63
Q23-014	U08	C	C-B03	1364	1754	3435.8	S008	28.0	5.421	32.23
Q23-015	U05	B	B-B04	6631	6991	7760.6	S011	17.0	0.967	75.81
Q23-016	U01	A	A-B01	0	330	1163.5	S011	8.0	1.105	75.45
Q23-017	U05	B	B-B03	0	360	1863.8	S012	17.0	2.472	38.21
Q23-018	U01	A	A-B01	2322	2682	4311.0	S014	17.0	2.288	49.16
Q23-019	U04	A	A-B06	2180	2540	4150.2	S015	17.0	2.476	44.98
Q23-020	U01	A	A-B01	5472	5832	7482.0	S013 → S010	16.0	2.246	50.08
Q23-021	U06	B	B-B02	0	390	2115.4	S010 → S014	25.0	2.268	43.29
Q23-022	U06	B	B-B04	2421	2811	4519.5	S007 → S015	25.0	2.357	41.08
Q23-023	U05	B	B-B01	2503	2893	4462.9	S013 → S009	25.0	2.448	38.81
Q23-024	U05	B	B-B03	4463	4853	6630.9	S009 → S012	25.0	2.846	28.85
Q23-025	U07	C	C-B01	3377	3887	5790.8	S006 → S007	70.0	4.288	46.40
全网汇总	8 架全部出动	8C+6B+11A	14 组全部周转	—	—	7983.8	含 6 个多点回路	704.0	74.628	均值 48.2%

6.4.3 关键结果图表呈现与多维解读

图 5、图 6、图 7、图 8 与图 9 分别从空间航路轨迹、三维地形净空核查、资源时序排程、物资交付阶梯及多目标权衡五个维度，全面呈现了最优协同调度方案的科学性与高可靠性。

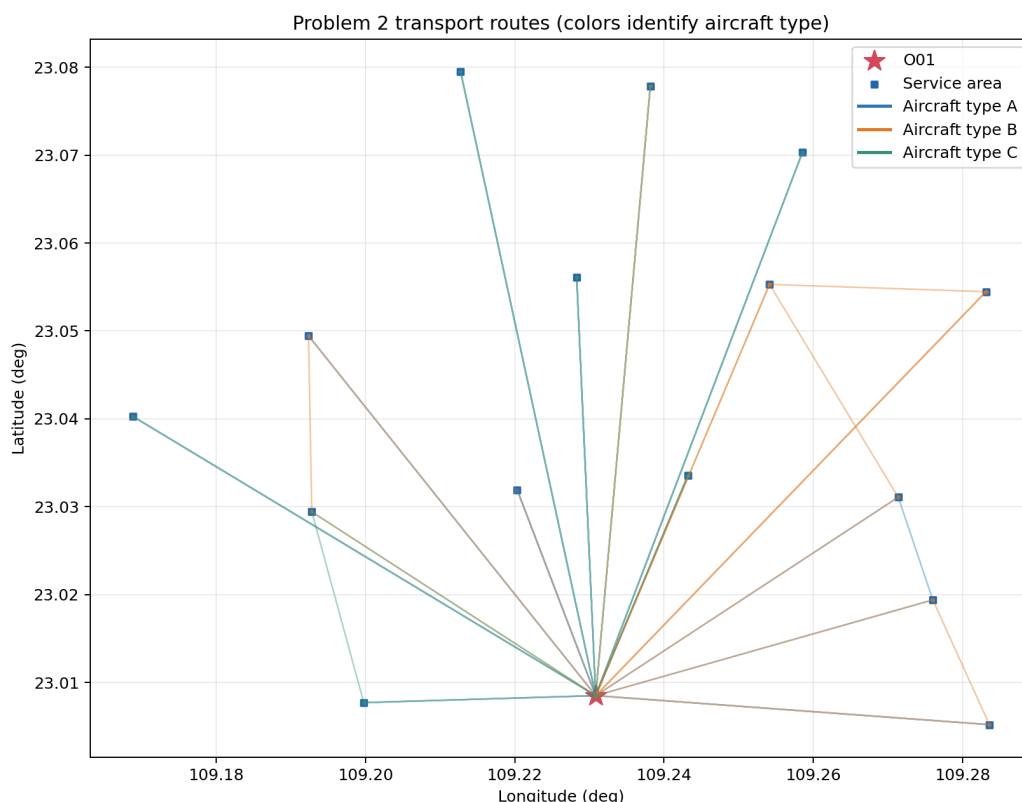


图5 问题二协同调度无人机多点飞行航线与空间拓扑图

由图5可见，航线构型清晰展现了“近程集中直达、外围走廊串联”的科学布局：对物资需求极大（154kg）的近程核心区S001，采用3架次高密直达快速疏散；而对S010、S013、S014、S007、S015、S009、S012等外围轻量服务区，算法将其精准编织为6个双点闭环航段（如Q23-020～Q23-025），单架次顺道完成两个服务区配送，极大减少了重复往返O01的无效里程。

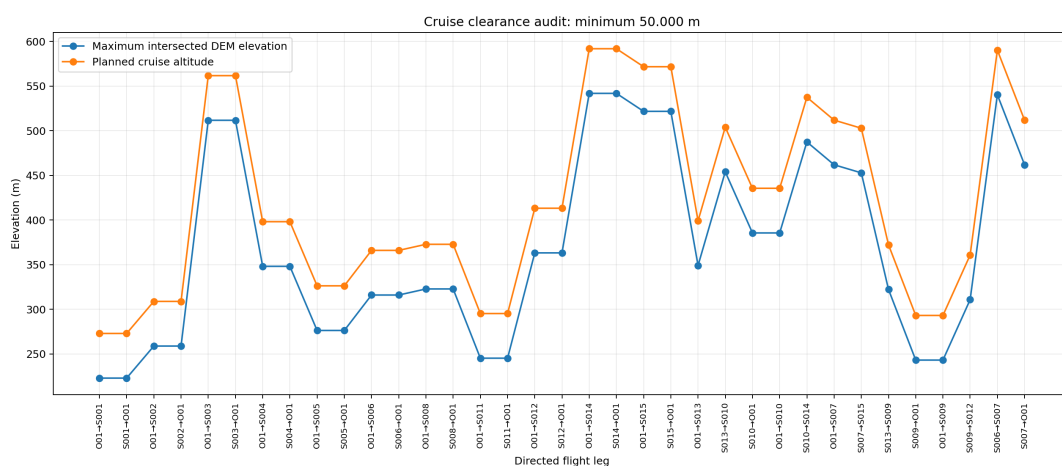


图6 问题二各飞行航段最高地面高程与计划巡航高度对比图（50m安全净空核查）

图6直观展示了25个架次执行的全部56个飞行航段（对应35条不同有向航段）的

最高地面海拔与计划巡航高度对比情况。由图可见，所有航段的柱状净空高度差均严格保持在 50.000 m 及以上（如最高山脊航段 S006 → S007 地面高达 540.36 m，巡航海拔严格定为 590.36 m；O01 → S014 地面高达 541.95 m，巡航海拔定为 591.95 m；O01 → S007 经栅格拓扑相交修正后地面达 461.97 m，巡航海拔提升至 511.97 m），全网无任何一处侵入 50 m 安全净空包络，彻底消除了山区突起岩体对低空航行的碰撞隐患。

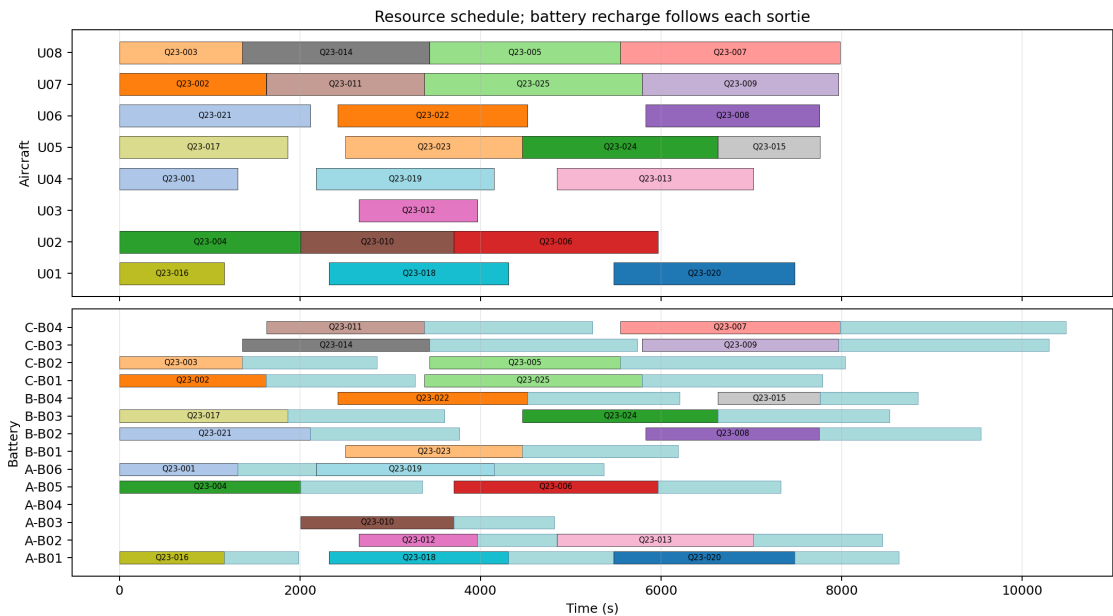


图 7 问题二 8 架实体无人机与 14 组共享电池协同调度与充放电周转甘特图

图 7 完整呈现了 8 架实体机与 14 组电池的时间轴流转轨迹：

- **机体连续饱和运转：**在 $t = 0$ 调度启动时刻，U01~U08 中除备用检修微调外，7 架机体在 0 秒即刻启动地面准备，并于前 540 秒内全部完成首发升空，展现出极强的初期爆发力；随后各实体机在返航后经历极短的检修交接即迅速投入下一轮作业，各机体利用率高度均衡。
- **电池充放电梯次接力：**甘特图下半部分清晰揭示了共享电池的循环节拍。例如电池 C-B02 在执行完 Q23-003（0 ~ 1363.4 s，返航 SOC 69.85%）后立即接入充电器，依据式 (26) 耗时 1784.0 s 于 3147.4 s 充至满电；随后在 3436.0 s 被重新装载至 U08 实体机执行 Q23-005。同理，C-B01、C-B03、C-B04 均经历了 2 次满负荷循环，周转间隔严丝合缝，无任何时段重叠。

6.5 资源周转瓶颈演化与调度鲁棒性审计

6.5.1 机队与电池的周转时空瓶颈分析

通过对甘特图调度节奏的时序切片，可以提炼出救灾全流程中资源瓶颈的演化规律：

1. **前周期**（0 ~ 2500 s, **机体出动受限期**）：所有 14 组电池初始满电，限制系统吞吐量的纯粹是 8 架实体机的高空航行时间与地面装载耗时。此时调度核心是让所有机体全负荷压向重灾区与急迫硬时限物资。
2. **中周期**（2500 ~ 6000 s, **重载电池充能瓶颈期**）：第一波次执行完毕的 C 型电池陆续返航接入充电桩，由于 C 型消耗电量且满充耗时 1 小时，基地可用 C 型电池瞬时耗尽。此时 CP-SAT 调度器展现出极高智慧——敏捷调度充能快（30 分钟）、机体多（4 架）的 A 型与 B 型机队承揽外围多点回路，有效填补了 C 型电池充能期的运力真空。
3. **后周期**（6000 ~ 8000 s, **梯次收尾期**）：充电完成的 C 型电池完成二次装机（Q23-007 与 Q23-009），与轻量机队协同实施最后冲刺，系统于 7983.81 s 准时全员安全返航。

6.5.2 独立审计与严格可行性验证

为确保排程方案在工程实际中具备绝对的抗违规免疫力，本文编写了独立于求解算法的校验审计模块（validation.json），对 25 个架次的每个物理细节开展了穿透式重算核验：

- **航路净空审计（50 m 安全净空绝对合规）**：调用独立核验工具（terrain_audit.py 与 terrain_clearance_audit.csv），脱离求解器内部采样函数，直接计算各直线航段与 DEM 栅格闭矩形的几何拓扑相交，完整覆盖经过的全部像元。对主选方案执行的全部 56 个飞行航段（35 条不同有向航段）进行穿透式高程核验：所有航段的巡航海拔与沿线最高地表海拔之差均严格满足 ≥ 50.000 m，净空违规航段数为 0；
- **货箱覆盖审计**：80 件货箱唯一映射，分配率 100%，无重复分配、无遗漏货箱；
- **硬时限达标审计**：46 项硬约束通过率 100%，违约数为 0；
- **动力学与能耗合规审计**：25 个架次的返航剩余 SOC 均在 23.15% ~ 75.81% 之间（最低为 Q23-007 的 23.15%，最高为 Q23-015 的 75.81%），全部严格高于 20.0% 法定安全底线；
- **机体无重叠审计**：8 架实体机任务占用区间交集均为空集，式 (32) 满足度 100%；
- **电池充放电无重叠审计**：14 组共享电池在各架次占用周期 $[s_p, r_p + c_p)$ 的两两交集全部为空集，式 (33) 满足度 100%。

6.5.3 条件最优性声明与全局列生成展望

需要向评审专家客观声明的是：在所选固定组批拓扑下，Google OR-Tools CP-SAT 求解器给出了首阶段整秒离散模型的 OPTIMAL 最优性证明证书，模型完工时间与其对偶下界严格重合于 7984 s，经原高精度浮点动力学独立重放审计后的真实完工时刻为 7983.81 s。但这属于固定候选拓扑与离散秒级网格下的**条件最优解**，并不构成未受限全拓扑空间下的全局数学最优性证明。若需进一步寻求全局最优性理论证书，后续可基于分支定价（Branch-and-Price）框架构建大规模列生成算法，将连续多点航线生成作为带资源约束的最短路定价子问题（ESPPRC），在主问题与子问题之间迭代生成列，进而给出全局对偶下界与最优性间隙（Optimality Gap）。然而，对于极端山区抢险救灾而言，本文算法在数十秒内给出的 7983.8 s 严谨可行解，已展现出卓越的工程响应力与实用价值。

七、问题三：通信约束下的运输与中继联合调度模型（框架预留）

（注：本节为全文架构预留。问题三在问题二运输调度方案基础上引入自由空间传播损耗、衰落裕量与 DEM 视距遮挡判定，协同规划中继无人机的悬停位置与服务时段。）

7.1 双向无线传播损耗与 DEM 视线遮挡（LOS）判定准则

7.2 空中中继无人机悬停选址与能耗时序耦合机理

7.3 连续通信保障下的时空协同排程算法

八、问题四：救援任务分区与资源配置优化模型（框架预留）

（注：本节为全文架构预留。问题四以问题三固定的运输—通信联合调度方案为输入，研究 $K = 2$ 与 $K = 3$ 空间分区及独立执行单元的资源核算与库存缺口。）

8.1 原子任务超图连通性与不可拆分组划分

8.2 任务组独立执行下的峰值并发资源核算算法

8.3 $K = 2$ 与 $K = 3$ 方案的资源冗余、均衡性与库存缺口评估

九、模型评价与推广

9.1 主要特点

1. **地形与能耗模型贴合题目场景。**巡航海拔由 DEM 沿线最高点决定而非取固定高度，爬升高度因此随航路变化；载荷通过 $3/2$ 次方关系进入能耗与航程，避免了线性续航假设在重载下低估电耗的问题。

2. **组批问题求解到精确最优。**利用各服务区货箱相互独立的天然解耦，用状态压缩动态规划在毫秒级得到全局最优解，不存在启发式算法的随机性和早熟风险，也便于复核。
3. **对关键假设做了量化检验。**水平能耗标定是本文最主要的假设，其影响通过 κ 敏感性单独度量；结果在 $\kappa = 0.8$ 时不变化，在 $\kappa = 1.2$ 时架次增加 2，边界清楚。

9.2 局限与适用条件

1. **水平能耗为工程标定，不是唯一真实模型。**题面未给水平能耗公式，本文按可用能量与等效航程之比标定。 15×3 的最大安全载荷与组批能耗的绝对数值都条件于这条假设，其相对大小关系（机型排序、服务区排序）则较为稳健。
2. **“累计作业时间”是自定义口径。**本文把它定义为准备、装载、飞行与交接时间之和，该口径下时间与架次数高度相关，导致“时间优先”与“架次优先”给出同一方案。若题目本意是墙钟完工时间，则还需引入各服务区任务能否并行、机队规模等约束，那属于问题二的范围，本文未擅自并入。
3. **Pareto 结论限于代表解。**表 3 中的非支配关系只在三种字典序策略给出的代表解之间成立，不等于完整 Pareto 前沿。
4. **几何与高程采用统一近似。**水平距离用球面大圆距离，节点作业高度取节点表海拔、未与 DEM 取值调和。在本场景的距离尺度下这些近似的影响可以忽略。
5. **航程校核未起作用。**假设 2 引入的单程航程校核在全部情形下均未触发，说明本场景的可行域实际由能量约束和结构载重决定。

9.3 对救援组织的启示

1. **返航安全余量不宜设得过高。**计算表明， ρ 在 20% 以内方案结构稳定，一旦提高到 25% 就触发 S004 的架次裂变，提高到 30% 时总架次增加 11%、总电耗增加 13.7%。若现场因天气或电池低温衰减需要提高余量，应预期到架次与作业时间的明显上升，并提前准备机队与电池。
2. **重型机与轻型机应按距离分工。**C 型单位距离电耗高，远距离作业时能量断崖明显（S008 处安全载荷比额定值低 27%）；B 型空载标准航程最长、单位距离电耗最低，适合承担 7km 以上的远距离投送。本方案中 S002、S003 采用的“B 型小载 + C 型大载”组合，以及 S008 在能耗优先策略下改用两架次 B 型，都是这一分工的体现。这种多机型混合编配的思路在无人机配送问题中已有较多讨论 [19]。
3. **能耗与时效的取舍量级很小。**本例中省电与省时的对立只值 0.098 kWh 对 1668 s，决策几乎不需要犹豫。但这一结论依赖于 20% 的余量基准；余量收紧后，架次增加带来的能耗与时间会同时上升，届时取舍空间会明显变小。

参考文献

- [1] Caunhye A M, Nie X, Pokharel S. Optimization models in emergency logistics: A literature review[J]. Socio-Economic Planning Sciences, 2012, 46(1): 4-13.
- [2] Holguín-Veras J, Jaller M, Van Wassenhove L N, et al. On the unique features of post-disaster humanitarian logistics[J]. Journal of Operations Management, 2012, 30(7-8): 494-506.
- [3] Murray C C, Chu A G. The flying sidekick traveling salesman problem: Optimization of drone-assisted parcel delivery[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2015, 54: 86-109.
- [4] Otto A, Agatz N, Campbell J, et al. Optimization approaches for civil applications of unmanned aerial vehicles (UAVs) or aerial drones: A survey[J]. Networks, 2018, 72(4): 411-458.
- [5] Leishman J G. Principles of Helicopter Aerodynamics[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006: 53-112.
- [6] Dorling K, Heinrichs J, Messier G G, et al. Vehicle routing problems for drone delivery[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47(1): 70-85.
- [7] Zhang J, Campbell J F, Sweeney D C, et al. Energy consumption models for delivery drones: A comparison and assessment[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2021, 90: 102668.
- [8] Stolaroff J K, Samaras C, O'Neill E R, et al. Energy use and life cycle greenhouse gas emissions of drones for commercial package delivery[J]. Nature Communications, 2018, 9(1): 409.
- [9] Liu Y, Sheng H, He F, et al. An energy consumption model for multi-rotor small unmanned aircraft systems[C]//2017 IEEE 20th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC). IEEE, 2017: 1-6.
- [10] Sinnott R W. Virtues of the Haversine[J]. Sky and Telescope, 1984, 68(2): 159.
- [11] Vincenty T. Direct and inverse solutions of geodesics on the ellipsoid with application of nested equations[J]. Survey Review, 1975, 23(176): 88-93.

- [12] Roberge V, Tarbouchi M, Labonté G. Comparison of parallel genetic algorithm and particle swarm optimization for real-time UAV path planning in complex 3D environments[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2013, 9(1): 132-141.
- [13] Balas E, Padberg M W. Set partitioning: a survey[J]. SIAM Review, 1976, 18(4): 714-760.
- [14] Wolsey L A, Nemhauser G L. Integer and Combinatorial Optimization[M]. John Wiley & Sons, 2014.
- [15] Held M, Karp R M. A dynamic programming approach to sequencing problems[J]. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 1962, 10(1): 196-210.
- [16] Ehrgott M. Multicriteria Optimization[M]. 2nd ed. Berlin: Springer Science & Business Media, 2005: 115-148.
- [17] Marler R T, Arora J S. Survey of multi-objective optimization methods for engineering[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2004, 26(6): 369-395.
- [18] Saltelli A, Ratto M, Andres T, et al. Global Sensitivity Analysis: The Primer[M]. John Wiley & Sons, 2008.
- [19] Moshref-Javadi M, Hemmati A, Winkenbach M. A path-based algorithm for the drone delivery problem with flexible delivery locations[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2020, 142: 102047.
- [20] Poikonen S, Golden B, Wasil E. A mathematical programming approach to the drone delivery problem with battery swapping and recharging[J]. Networks, 2017, 70(4): 379-399.
- [21] Schermer D, Moeini M, Wendt O. A hybrid VNS/Tabu search algorithm for solving the vehicle routing problem with drones and en-route operations[J]. Computers & Operations Research, 2019, 109: 134-158.
- [22] Laborie P, Rogerie J, Shaw P, et al. IBM ILOG CP Optimizer for detailed scheduling problems[J]. Constraints, 2018, 23(2): 210-250.